PROTOTIPO WEB PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE FUNDAMENTOS DE INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE LENGUAJES ORIENTADOS POR SINTAXIS

JOTA LÓPEZ RAMÍREZ

Código: 2259394

jota.lopez@correounivalle.edu.co

ESMERALDA RIVAS GUZMÁN

Código: 2259580

esmeralda.rivas@correounivalle.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA

2026

PROTOTIPO WEB PARA APOYAR LA ENSEÑANZA DE FUNDAMENTOS DE INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE LENGUAJES ORIENTADOS POR SINTAXIS

JOTA LÓPEZ RAMÍREZ

Código: 2259394

jota.lopez@correounivalle.edu.co

ESMERALDA RIVAS GUZMÁN

Código: 2259580

esmeralda.rivas@correounivalle.edu.co

Director

Carlos Andrés Delgado Saavedra, Ing.

carlos.andres.delgado@correounivalle.edu.co

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA

2026

Agradecimientos

Son muchas las personas a quienes debemos expresar nuestra gratitud por el apoyo brindado a lo largo de nuestra formación académica y, en particular, durante el desarrollo de este trabajo de grado.

En primer lugar, a Dios, por darnos la salud, la voluntad y la oportunidad de culminar esta etapa de nuestra formación profesional.

A nuestras familias, por la confianza depositada en nosotros, por su esfuerzo, dedicación y apoyo incondicional a lo largo de la vida.

A Carlos Andrés Delgado Saavedra, nuestro director, por su orientación profesional, paciencia, disposición y acompañamiento constante durante el desarrollo del proyecto.

A los estudiantes que participaron en la encuesta diagnóstica y en las pruebas del prototipo, por su tiempo y colaboración voluntaria, sin la cual no habría sido posible validar la propuesta.

A la Universidad del Valle sede Tuluá y a todos nuestros profesores, por contribuir a nuestra formación académica y personal durante estos años.

A todas aquellas personas que de una u otra forma hicieron posible la realización de este trabajo.

Tabla de Contenido

Resumen VII

Introducción VIII

1. Contexto y objetivos 1
1.1. Problema de Investigación . . . 1
1.1.1. Descripción del problema . . . 1
1.1.2. Formulación del problema . . . 2
1.2. Objetivos . . . 2
1.2.1. Objetivo general . . . 2
1.2.2. Objetivos específicos y resultados esperados . . . 3
1.3. Alcance . . . 3
1.3.1. Entregables del Proyecto . . . 4
1.3.2. Restricciones y Supuestos . . . 4
1.4. Estructura del documento . . . 5

2. Marco Referencial 6
2.1. Glosario . . . 6
2.2. Marco Teórico . . . 7
2.2.1. Sistema Hipermedia . . . 7
2.2.1.1. Sistema Hipermedia Adaptativo . . . 8
2.2.1.2. Sistemas Hipermedia Adaptativos en la educación . . . 9
2.2.2. Estilos Cognitivos . . . 10
2.2.2.1. Estilos Cognitivos en Sistemas Hipermedia Adaptativos . . . 11
2.2.3. Objeto Virtual de aprendizaje (OVA) . . . 11
2.2.4. Metodología Methadis . . . 12
2.2.5. Metodología Extreme Programming (XP) . . . 13
2.2.5.1. Ciclo de Vida de Extreme Programming . . . 13
2.2.5.2. Roles en Extreme Programming . . . 14
2.3. Antecedentes . . . 15

3. Identificación de dificultades conceptuales en la asignatura FLP 17
3.1. Encuesta a estudiantes . . . 17
3.1.1. Diseño del instrumento . . . 17
3.1.2. Población y muestra . . . 18

3.1.3. Resultados . . . 18
3.1.3.1. Bloque II — Dificultades conceptuales por tema . . . 18
3.1.3.2. Bloque III — Percepción sobre herramientas actuales . . . 19
3.1.3.3. Bloque IV — Valoración de recursos adicionales . . . 19
3.2. Encuesta a docentes . . . 19
3.2.1. Diseño del instrumento . . . 19
3.2.2. Población y muestra . . . 20
3.2.3. Resultados . . . 20
3.2.3.1. Dificultades observadas en estudiantes . . . 20
3.2.3.2. Factores asociados a las dificultades . . . 20
3.2.3.3. Percepción sobre herramientas interactivas . . . 21
3.3. Síntesis: Conceptos prioritarios para el prototipo . . . 21
3.4. Implicaciones para el diseño del prototipo . . . 22

4. Diseño y desarrollo del Proyecto 23
4.1. Aplicación de la metodología Methadis . . . 23
4.1.1. Fase I: Definición de la unidad de aprendizaje . . . 23
4.1.2. Fase II: Selección de teorías de estilos cognitivos . . . 25
4.1.3. Fase III: Adaptación para el aprendizaje . . . 26
4.2. Aplicación de la Metodología XP . . . 28
4.2.1. Exploración . . . 28
4.2.1.1. Historias de Usuario . . . 28
4.2.1.2. Usuarios del Sistema y Roles . . . 29
4.2.1.3. Definición de tecnologías . . . 29
4.2.1.4. Arquitectura del sistema . . . 31
4.2.1.5. Modelo Entidad - Relación . . . 32
4.2.1.6. Prototipos de Interfaces . . . 33
4.2.1.7. Diagramas de Navegación . . . 35
4.2.2. Planificación de la Entrega . . . 36
4.2.3. Iteraciones . . . 36
4.2.3.1. Descripción de la aplicación . . . 39
4.2.4. Producción . . . 39

5. Pruebas cognitivas y de usabilidad 41
5.1. Elaboración del problema. . . . 41
5.2. Definición de la población objetivo. . . . 41
5.3. Diseño de la muestra. . . . 42
5.4. Test de usabilidad. . . . 42
5.5. Test cognitivo. . . . 43
5.6. Test motivacional. . . . 44
5.7. Preparación de la tarea de campo para la recolección de la información. . . . 45
5.8. Procesamiento y análisis de los datos. . . . 45
5.9. Discusión de los resultados. . . . 45

6. Conclusiones y trabajos futuros 49
6.1. Conclusiones . . . 49

6.2. Trabajos futuros 51

Bibliografía **52**

Anexos **52**

A. Encuesta aplicada a estudiantes de la asignatura FLP **53**

B. Encuesta aplicada a docentes de la asignatura FLP **56**

Lista de Figuras

2.1. Componentes hipermedia 8

4.1. Estructura de la unidad 1: 25
4.2. Test de Figuras enmascaradas en papel 26
4.3. Test de Figuras enmascaradas Digital 27
4.4. Historia de Usuario Nº1 28
4.5. Historia de Usuario Nº2 29
4.6. Arquitectura del Sistema 31
4.7. Modelo Entidad - Relación 32
4.8. Prototipo de la pantalla inicial 33
4.9. Prototipo de la pantalla de registro 33
4.10. Prototipo de navegación Libre - Menú Inicial 34
4.11. Prototipo de navegación Libre - Menú Tema 1 34
4.12. Prototipo de la navegación Guiada: Herramienta de navegación (anterior y siguiente) 35
4.13. Diagrama navegación libre: Temario 35
4.14. Diagrama navegación guiada: Tema 1 36
4.15. Tarea Nº1 - Iteración 1 37
4.16. Tarea Nº2 - Iteración 1 37
4.17. Caso de Prueba de Aceptación Nº1 - Iteración 1 38
4.18. Caso de Prueba de Aceptación Nº2 - Iteración 1 38
4.19. Interfaces principales de la aplicación 39
4.20. Diagrama de despliegue de la aplicación 40

Lista de tablas

1.1. Objetivos Específicos 3

2.1. Sistemas Hipermedia Adaptativos 15

3.1. Dificultad percibida por los estudiantes en los conceptos centrales de la asignatura FLP. **Fuente:** Elaboración propia. Escala Likert 1–5 (n = 27). 18
3.2. Percepción de los estudiantes sobre las herramientas y recursos actuales de la asignatura. **Fuente:** Elaboración propia (n = 27). 19
3.3. Dificultades observadas por los docentes en los estudiantes de la asignatura FLP. **Fuente:** Elaboración propia (n = 3 docentes). 20

4.1. Adaptación de la navegación de la aplicación 27
4.2. Usuarios del Sistema 29
4.3. Comparación de herramientas FrontEnd 30
4.4. Comparación de herramientas BackEnd 31

A.1. Instrumento — Dificultad conceptual percibida por los estudiantes. **Fuente:** Elaboración propia. 54

B.1. Instrumento — Dificultad observada por docentes en estudiantes de FLP. **Fuente:** Elaboración propia. 57

Resumen

El presente trabajo de grado describe el desarrollo de un prototipo web interactivo orientado a apoyar la comprensión de los contenidos de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) en la Universidad del Valle, sede Tuluá. Esta iniciativa surge como respuesta a las dificultades persistentes que enfrentan los estudiantes para asimilar conceptos de alto nivel de abstracción —como la definición de gramáticas, el análisis sintáctico y la gestión de ambientes de ejecución— ante la ausencia de herramientas didácticas interactivas que permitan la exploración visual y dinámica de los procesos internos de un intérprete.

El proyecto adoptó una metodología mixta que combina revisión sistemática de literatura basada en la guía PRISMA, aplicación de una encuesta diagnóstica a 27 estudiantes de la asignatura, y un proceso de desarrollo de software iterativo mediante el marco Scrum. El prototipo resultante permite al usuario definir y editar gramáticas con sintaxis configurable, visualizar los árboles de sintaxis abstracta (AST) generados y representar los cambios en el ambiente durante la evaluación de programas escritos bajo la gramática definida.

El diseño pedagógico de la herramienta se fundamenta en principios constructivistas y en los lineamientos de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, con el propósito de reducir la carga cognitiva extrínseca y fomentar la comprensión significativa. Su evaluación se realizó mediante el System Usability Scale (SUS) y cuestionarios de utilidad pedagógica, con la participación de un grupo reducido de estudiantes y el docente responsable de la asignatura.

Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad técnica del enfoque y aportan evidencia preliminar sobre la utilidad pedagógica del prototipo como recurso complementario en la enseñanza de los fundamentos de interpretación y compilación de lenguajes de programación.

Introducción

La implementación de las tecnologías de las comunicaciones (TICS) dentro de la educación Colombiana es de vital importancia, debido a que estas hace que los estudiantes tengan más mecanismos de aprendizaje; según Andrés Maz, director de Políticas Públicas para América Latina de Cisco: "La innovación tecnológica en la educación con el desarrollo de plataformas avanzadas de aprendizaje constituye un elemento fundamental para acelerar la transformación de la educación, mejorar su calidad" [**?**].

Partiendo de este hecho, las herramientas tecnológicas pasan a desarrollar un papel importante dentro de la educación, como un puente mediante el cual se hace más asequible la información. En esa medida es posible que los estudiantes puedan aprender desde la práctica, que se creen nuevos espacios de comunicación y participación para así mejorar los niveles de desempeño académico de las instituciones.

En este sentido, el desarrollo de plataformas Web ha ayudado en gran medida a los estudiantes al aprendizaje en asignaturas de alto grado de dificultad, tales como Física, Matemáticas, Química y Ciencias naturales, de manera didáctica y personalizada, lo que al mismo tiempo permite mejorar los estándares educativos de las instituciones.

El presente trabajo se ha decidido abordar la asignatura de Física básica, partiendo del hecho que esta solo se presenta en los dos últimos años de estudio, es decir, el estudiante no tiene una constancia de años anteriores en los temas que se abordan dentro del periodo académico, generando así mayor dificultad en comparación con otras asignaturas. Esta problemática tendrá entonces una solución innovadora haciendo uso de las TICS, permitiendo desarrollar una plataforma como herramienta de apoyo para desarrollar contenido, evaluaciones y actividades pertinente para el aprendizaje del estudiante, permitiendo mitigar las dificultades de esta asignatura, utilizando las metodologías XP [**?**] y METHADIS [**?**]

Capítulo 1

Contexto y objetivos

1.1. Problema de Investigación

1.1.1. Descripción del problema

En el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* (FLP) constituye un componente esencial para el desarrollo de competencias relacionadas con la comprensión de los procesos internos de los lenguajes de programación. Sin embargo, se ha evidenciado que los estudiantes presentan dificultades persistentes para asimilar y aplicar los conceptos abordados, los cuales presentan un alto nivel de abstracción y demandan una sólida comprensión teórica.

Entre los factores que explican esta situación se encuentra la falta de herramientas didácticas que faciliten la visualización práctica de los entornos de ejecución, los cambios en variables y los mecanismos de interpretación durante la evaluación de un programa. Aunque la asignatura se apoya en el lenguaje *Racket* y en el libro de texto *Essentials of Programming Languages* (EOPL) [1], que permiten representar estructuras internas como árboles de sintaxis abstracta (AST) y explorar el funcionamiento del intérprete, su aprovechamiento requiere un dominio técnico previo del entorno y carecen de un componente visual o interactivo que fomente el aprendizaje autónomo.

Diversos estudios han señalado que el uso de herramientas interactivas y representaciones visuales favorece la comprensión de los procesos de compilación e interpretación, al permitir que los estudiantes observen de forma tangible las transformaciones que ocurren en las distintas etapas del procesamiento de un lenguaje [2, 3]. Estos enfoques, centrados en la visualización y la experimentación práctica, han demostrado ser efectivos para reducir la abstracción inherente a los contenidos y promover un aprendizaje más significativo [4, 5]. Asimismo, se ha evidenciado que, si bien los lenguajes reales y sus intérpretes ofrecen una base sólida para la enseñanza, su orientación hacia la eficiencia y la complejidad técnica dificulta su aprovechamiento con fines pedagógicos, al no exponer claramente los procesos internos que llevan a la ejecución del código [6].

Desde el punto de vista pedagógico, la teoría de la carga cognitiva establece que los contenidos con alta carga intrínseca —como los que se abordan en la asignatura FLP— requieren estrategias instruccionales que reduzcan la carga extrínseca, es decir, la complejidad asociada a la forma de presentación de la información [7, 8]. En este sentido, las herramientas educativas interactivas con

visualizaciones claras pueden contribuir significativamente a reducir dicha carga y a favorecer la comprensión profunda de conceptos abstractos [9, 10].

Con el fin de sustentar estas observaciones desde la experiencia directa de los estudiantes, se realizó una encuesta en la que participaron 27 alumnos que cursaron la asignatura en diferentes periodos académicos. Los resultados evidenciaron que, aunque algunos afirmaron haber comprendido los conceptos teóricos, una proporción considerable expresó incertidumbre o dificultades al aplicarlos y al enfrentarse a los contenidos más abstractos del curso. También se identificó que Racket y la librería EOPL no fueron percibidos como herramientas para apoyar la comprensión, y que la mayoría manifestó dificultades para encontrar recursos externos complementarios. De manera especialmente significativa, la totalidad de los participantes coincidió en que recursos adicionales habrían mejorado de forma notable su proceso de aprendizaje. El análisis detallado de estos resultados se presenta en el Capítulo 3.

En síntesis, la ausencia de herramientas didácticas interactivas que complementen los recursos actuales y faciliten la exploración visual de los procesos de interpretación y compilación ha provocado que los estudiantes mantengan dificultades persistentes en la comprensión profunda de los fundamentos de la asignatura. Esta situación se traduce en una dependencia de clases magistrales, una limitada autonomía en el aprendizaje, la adquisición superficial de conocimientos y dificultades en asignaturas posteriores que requieren estos conceptos.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un prototipo web que apoye la comprensión de los contenidos de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* de la Universidad del Valle mediante la visualización de estructuras internas y el uso de lenguajes orientados por sintaxis?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un prototipo web que apoye la comprensión de los contenidos de la asignatura Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación (LP) de la Universidad del Valle mediante la visualización de estructuras internas y el uso de lenguajes orientados por sintaxis.

1.2.2. Objetivos específicos y resultados esperados

Objetivo específico	Sección del documento
Identificar las dificultades conceptuales que enfrentan los estudiantes de la asignatura, con el propósito de orientar la selección de ejemplos, casos de uso y mecanismos de visualización.	Capítulo 3
Caracterizar los fundamentos teóricos y técnicos relacionados con las gramáticas formales, el análisis sintáctico y la generación de árboles de sintaxis abstracta, que servirán como base conceptual para el diseño del prototipo.	Capítulo 2 subsecciones 2.2.1 y 2.2.4 y Capítulo 4 sección 4.1
Diseñar la arquitectura web y las interfaces de usuario, integrando estrategias de visualización que favorezcan la comprensión de las estructuras sintácticas.	Capítulo 4
Implementar un prototipo funcional que permita definir gramáticas, visualizar los árboles de sintaxis abstracta y los cambios en el estado durante la evaluación de los programas escritos por el usuario.	Capítulo 5
Evaluar la usabilidad y funcionalidad del prototipo mediante pruebas con estudiantes inscritos en la asignatura y con el docente responsable.	Capítulo 6

Tabla 1.1: Objetivos Específicos

1.3. Alcance

Este proyecto comprende el diseño y desarrollo de un *prototipo web educativo* orientado a apoyar la comprensión de conceptos fundamentales de interpretación y compilación de lenguajes de programación. El alcance técnico incluye: (1) la definición y edición de *gramáticas con sintaxis configurable* por el usuario, (2) la visualización de *árboles de sintaxis abstracta (AST)* generados a partir de dichas gramáticas, y (3) la representación de los *cambios en el ambiente de ejecución* durante la evaluación de programas escritos bajo la gramática definida.

El prototipo se limita a funcionalidades demostrativas orientadas al aprendizaje, cubriendo únicamente aquellos conceptos de la asignatura que, de acuerdo con la literatura y la experiencia docente, presentan mayores niveles de dificultad para los estudiantes. No se pretende soportar un lenguaje completo de propósito general ni mecanismos avanzados de ejecución.

La investigación se desarrolla en el contexto de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, sede Tuluá. La población de estudio está compuesta por los estudiantes matriculados en la asignatura y el docente responsable. No obstante, debido al tiempo disponible para la realización del trabajo de grado, la evaluación del prototipo se llevará a cabo con un grupo reducido de entre 10 y 20 estudiantes, quienes participarán en pruebas de funcionalidad, usabilidad y retroalimentación cualitativa.

El proyecto adopta un enfoque *experimental y evaluativo* que comprende el análisis documental, el diseño e implementación del prototipo web y la realización de pruebas cualitativas centradas

en la comprensión conceptual y la experiencia de uso. Quedan fuera del alcance aspectos como la depuración paso a paso, la compilación a código máquina, la autenticación o persistencia de usuarios, el despliegue en infraestructura productiva, la optimización de rendimiento y las evaluaciones pedagógicas de impacto a largo plazo.

1.3.1. Entregables del Proyecto

1. **Prototipo web funcional:** desplegado en un entorno de pruebas, con las capacidades definidas en el alcance: definición de gramáticas, visualización de árboles de sintaxis abstracta y representación de cambios en el ambiente de ejecución.
2. **Documentación técnica:** descripción de la arquitectura del sistema, tecnologías utilizadas, decisiones de diseño y guía de instalación y despliegue.
3. **Manual de usuario:** guía dirigida a estudiantes y docentes que explique cómo utilizar las funcionalidades del prototipo.
4. **Código fuente:** repositorio con el código completo, debidamente documentado y versionado, acompañado de un archivo README con instrucciones de instalación y ejecución.

1.3.2. Restricciones y Supuestos

Restricciones temporales El proyecto debe completarse en un período total de ocho meses, lo cual limita el alcance de las funcionalidades a implementar y la profundidad de la evaluación.

Restricciones de recursos humanos El desarrollo estará a cargo de dos estudiantes de trabajo de grado, lo que restringe la complejidad y cantidad de características que pueden incorporarse. La participación de estudiantes en las pruebas de usabilidad depende del calendario académico y de su disponibilidad voluntaria durante el período de evaluación.

Restricciones tecnológicas El prototipo debe funcionar en navegadores web modernos sin requerir instalaciones adicionales, garantizando compatibilidad con los dispositivos comúnmente utilizados por los estudiantes. No se cuenta con infraestructura institucional garantizada para el despliegue, por lo que este se limitará a servicios gratuitos o de bajo costo. La selección tecnológica debe considerar la curva de aprendizaje del equipo y privilegiar herramientas con documentación amplia y comunidades activas.

Restricciones de evaluación No es posible medir el impacto en el aprendizaje a largo plazo, dado que esto requeriría estudios experimentales prolongados con grupos de control y seguimiento por varios semestres. Por lo tanto, la evaluación se restringirá a funcionalidad técnica y usabilidad, mediante cuestionarios estandarizados, con una muestra entre 10 y 20 estudiantes.

Supuestos del contexto educativo Se asume que los estudiantes cuentan con conocimientos básicos de programación y estructuras de datos. También se supone la disposición de un grupo de estudiantes para participar voluntariamente en las pruebas, así como la colaboración del docente para facilitar el acceso a la asignatura y permitir la presentación del prototipo.

Supuestos técnicos Se asume la viabilidad técnica de implementar un *parser* para gramáticas libres de contexto y un generador de AST con rendimiento adecuado para uso interactivo. Se presupone que las tecnologías web modernas permitirán desarrollar visualizaciones dinámicas sin dependencias externas ni instalación adicional en el navegador.

1.4. Estructura del documento

El presente documento se encuentra dividido en seis capítulos. El **Capítulo 1** expone el contexto del problema, la pregunta de investigación, los objetivos del proyecto y el alcance del trabajo. El **Capítulo 2** corresponde al marco referencial, que integra el glosario de términos, el marco teórico sobre lenguajes formales y compiladores, teorías del aprendizaje aplicadas a la educación en computación, principios de diseño de herramientas educativas interactivas, el estado del arte en herramientas para la enseñanza de compiladores, y los antecedentes del proyecto. El **Capítulo 3** describe el proceso de identificación de las dificultades conceptuales que enfrentan los estudiantes de la asignatura, a partir del análisis de los resultados de la encuesta diagnóstica aplicada. El **Capítulo 4** presenta el diseño y desarrollo del prototipo web, incluyendo la arquitectura del sistema, las decisiones tecnológicas y el proceso de implementación iterativa mediante el marco de trabajo Scrum. El **Capítulo 5** analiza los resultados de las pruebas de usabilidad y funcionalidad realizadas con estudiantes y el docente responsable. Finalmente, el **Capítulo 6** expone las conclusiones derivadas del trabajo, las limitaciones identificadas y los posibles trabajos futuros que se desprenden de los hallazgos obtenidos.

Capítulo 2

Marco Referencial

2.1. Glosario

- **Física** [**?**]: El término física proviene de la palabra griega physike cuyo significado es naturaleza y se considera como la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales. Se llama fenómenos naturales a todas las modificaciones o cambios de las propiedades de los cuerpos sin ocuparse del cambio en su composición. El origen de la física, inicia con los antiguos griegos quienes trataron de explicarse el origen del universo y el movimiento de los planetas. La física está dividida en dos grupos: la física clásica y la física moderna. La primera estudia los fenómenos de la mecánica, termología, ondas, óptica y electromagnetismo; la segunda, estudia los fenómenos atómicos y nucleares.
- **Mecánica** [**?**]: Fenómeno de la física clásica que estudia el estado de reposo y movimiento de los cuerpos.
- **Cinemática** [**?**]: Parte de la mecánica que estudia los movimientos en cuanto al tiempo y al espacio, sin tener en cuenta las causas que lo producen.
- **Hipertexto** [**?**]: Es la organización de información en módulos llamados nodos, conectados a través de una serie de enlaces, permitiendo así enlazar información que está relacionada. Cada uno de los nodos del hipertexto contiene texto o gráficos.
- **Multimedia** [**?**]: Es la combinación de diferentes tipos de medio, como texto, gráficos, audio, vídeo, animación etc., para la presentación de información en las computadoras.
- **Hipermedia** [**?**]: Hipertexto enriquecido por contenido multimedia, es decir, es la organización de la información de tipo texto, imágenes o sonido a través de enlaces.
- **Sistema de Tutoría Inteligente (ITS)** [**?**]: Medio de enseñanza-aprendizaje que emplea técnicas de inteligencia artificial con el propósito de apoyar y guiar los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Está compuesto por: módulo de experiencia (el contenido que se debe enseñar), modelo de estudiante (la cantidad de conocimiento que tiene el estudiante), módulo de tutoría (la estrategia de enseñanza adecuada) e interfaz de usuario (un sistema de comunicaciones entre el estudiante y el ITS).

- **World Wide Web (WWW)** [**?**]: también conocido como web, es un sistema de documentos de hipertexto interconectados a los que se accede a través de Internet.
- **Aplicación Web** [**?**]: Sistema informático que se utiliza accediendo al servidor a través de internet o una intranet. No requiere de instalación y tampoco de actualizaciones, por ello, se utiliza lenguajes del lado del servidor. De hecho, una aplicación web, se muestra en cualquier navegador, sin importar el sistema operativo donde éste este instalado.
- **Sitio Web** [**?**]: Conjunto de documentos electrónicos de hipertexto que hacen referencia a un tema determinado. Generalmente están definidos por una página de bienvenida (home page), la cual se muestra inicialmente y desde la cual se puede acceder a las demás paginas por medio de enlaces (links). Un Sitio Web poseen un nombre de dominio, conocido popularmente como dirección de internet.
- **Navegación** [**?**]: Es el desplazamiento a través de los diferentes sitios web y páginas de internet mediante un navegador.

2.2. Marco Teórico

En la sociedad actual, la tecnología se ha convertido en un medio importante dentro de la educación para apoyar los procesos de aprendizaje de los individuos. Por ello, se han creado aplicaciones que facilitan este proceso, como por ejemplo, los objetos virtuales de Aprendizaje [**?**]. Según lo señalado por Moral y Cernea [**?**] estos: "deben hacer uso de la narrativa hipermedial para que establezca relaciones que complementen la información a través de enlaces y mapas conceptuales que presenten la información de una manera sintética y estructurada, priorizando la internavegabilidad" .

A raíz de lo anterior, se puede observar como otra alternativa para apoyar los procesos de aprendizaje los sistemas hipermedia. No obstante, al ser estos sistemas "estáticos", es decir, que proporcionan el mismo contenido de página y el mismo conjunto de enlaces a todos los usuarios -sin tener en cuenta, las diferentes motivaciones, personalidades, conocimientos y experiencias de los mismos-, limitan la capacidad de ayuda en este proceso, por tal razón, se hace necesario extender las funciones de estos sistemas y es ahí donde se introduce el tema de sistema hipermedia adaptativo [**?**].

En este sentido, para el desarrollo del presente proyecto, se tomará como marco teórico algunos referentes en: sistema hipermedia, objetos virtuales de aprendizaje, estilos cognitivos, metodología Methadis para el diseño de sistemas hipermedia adaptativos y metodología Extreme Programming, ya que son temas específicos que permiten contextualizar la problemática tratada.

2.2.1. Sistema Hipermedia

Un sistema hipermedia es una aplicación con características hipermediales e hipertextuales [**?**], es decir, son aplicaciones donde la información se encuentra en forma de texto, imágenes y sonido, y a su vez están conectadas entre sí, lo que permite al usuario navegar entre ellos mediante enlaces.

Los componentes principales de un sistema hipermedia son [**?**]:

- **Los nodos:** Son los elementos principales de la información, puede ser texto, vídeo, sonido o imágenes.

- **Enlaces:** Permiten al usuario moverse de un nodo a otro con el objetivo de poder acceder a la información que contienen estos.

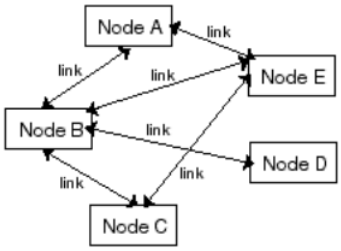


Figura 2.1: Componentes hipermedia
Fuente: [?]

Ventajas y desventajas de los sistemas hipermedias [?]. Una de las principales ventajas de estos sistemas es su estructura en forma de red, ya que modela las teorías del funcionamiento asociativo del cerebro simulando así la organización de la mente humana, lo cual permite que sea más comprensible y fácil de usar, asimismo, permite que el usuario controle lo qué quiere ver y cuándo lo quiere ver.

Lo anterior, ha hecho que estos sistemas sean de gran utilidad para diferentes áreas: sociales, comerciales, educativas, entre otras. En el ámbito educativo se hacer uso para mejorar el proceso de aprendizaje, permitiendo así que este sea más interactivo.

No obstante, entre sus desventajas está la posible existencia de sobrecarga cognitiva para sus usuarios. Esto debido a la cantidad de caminos que este puede tomar, ocasionando la posible pérdida dentro de la aplicación y la incapacidad para identificar donde se encuentra dentro de la misma. A raíz de esto, para mejorar la usabilidad surgen los sistemas hipermedia adaptativos [**?**], cuyas características son iguales a la de los sistemas hipermedia, con el agregado de que se adaptan al usuario.

2.2.1.1. Sistema Hipermedia Adaptativo

Brusilovsky define un sistema hipermedia adaptativo como: "Todos los sistemas de hipermedia e hipertexto que reflejan algunas de las características del usuario en un perfil de usuario, y utilizan este perfil para adaptar varios aspectos visibles del sistema al usuario [**?**].

Dicho en otras palabras, un sistema hipermedia adaptativo es aquel que cuenta con los siguientes tres criterios [**?**] :

- Debe ser un sistema de hipertexto o hipermedia.
- Debe tener un modelo de usuario.
- Debe ser capaz de adaptar la hipermedia utilizando este modelo.

Componentes de un sistema hipermedia adaptativo [**?**]

Los componentes básicos de un Sistema Hipermedia Adaptativo son:

- **Modelo del dominio:** Describe la estructura del contenido de la información de la aplicación. Está compuesto por conceptos y las relaciones entre ellos. Generalmente, los conceptos están relacionados entre sí, por lo tanto, la estructura del contenido forma una especie de red semántica.
- **Modelo de usuario:** Suministra información de las preferencias, características, intereses e interacciones que el usuario realiza en el sistema. Esta información se utiliza para que el sistema se adapte adecuadamente.

  Existen diferentes maneras en las que puede llevar acabo el modelado de usuario. Una de ellas es que se puede realizar de forma automática o involucrando al usuario en el proceso. De forma automática se basa en el comportamiento y las acciones de los usuarios cuando están utilizando el sistema para el aprendizaje, mientras que, si se involucra al usuario en el proceso de construcción del modelo de usuario, este debe proporcionar información explícita para poder construirlo, por ejemplo, responder un cuestionario con el fin de obtener información sobre ellos.

  Otra manera de llevar acabo el modelado del usuario es de forma estática o dinámica. Estática solo se realiza una vez y casi siempre al inicio del registro de usuarios y, dinámica, se puede realizar varias veces ya que el modelo de usuario está constantemente actualizándose.
- **Modelo de adaptación:** Consiste en adecuar y modificar los contenidos con base en la información obtenida en el modelo del usuario.

Métodos de adaptación [**?**]
Como ya se mencionó, la adaptación de los sistemas hipermedia se basa en las características del usuario, esta adaptación se puede dar en los dos elementos que forman la estructura del sistema: en los nodos de información o en los enlaces que hay entre los nodos del sistema. Por lo tanto, los métodos de adaptación que se puede encontrar un sistema hipermedia son:

- Adaptación de nivel de contenido o presentación adaptativa: Forma en que se presentan los contenidos (adaptación de texto y adaptación de multimedia).
- Adaptación de nivel de enlace o soporte de navegación adaptativa: Forma en que se presentan los enlaces (ocultación de enlaces, clasificación, anotación, guía directa y adaptación de mapas de hipertexto).

Cabe anotar que un sistema hipermedia adaptativo puede poseer una de estas adaptaciones o simultáneamente ambas.

2.2.1.2. Sistemas Hipermedia Adaptativos en la educación

La educación se ha convertido en una de las áreas de aplicación más populares de en la investigación y prueba de los sistemas hipermedia adaptativos, esto debido a que no todos los usuarios (estudiantes) tienen los mismos niveles de conocimiento y estrategias de aprendizaje [**?**] .

Las primeras investigaciones sobre los sistemas adaptativos en la educación se enfocaron en los Sistemas Tutoriales Inteligentes (ITS). Los primeros ITS proporcionaban poco material de aprendizaje, ya que se asumía que el conocimiento requerido del usuario se debería de adquirir fuera del sistema. Sin embargo, con el auge de las capacidades informáticas, los desarrolladores de los ITS consideraron razonable proporcionarles a estos, materiales de aprendizaje en formato de hipertexto o multimedia. Esta combinación de ITS con material de aprendizaje hipermedia fue el inicio para la investigación de los sistemas hipermedia adaptativos en la educación.

Años más tarde con el apogeo de la Word Wide Web, se impulsó la investigación de los sistemas hipermedia adaptativo basados en la Web. Esta plataforma sirvió de laboratorio para que los investigadores exploraran nuevos métodos de adaptabilidad, por ejemplo [**?**]:

- El proyecto AHA! – Exploró varios enfoques para remover enlaces.
- Metalinks – Exploró enfoques avanzados de estructuración hiperespacio.
- INSPIRE – Exploró el uso de estilos de aprendizaje.
- MANÍACO – Exploró enfoques innovadores para el modelado de usuario y presentación adaptativa.

Así pues, los sistemas hipermedia adaptativos han demostrado una variedad de formas de integrar diversas técnicas de adaptación en los sistemas educativos basados en la Web.

2.2.2. Estilos Cognitivos

Se define como la forma en que el ser humano percibe, recuerda y piensa, o también a la manera en que el ser humano descubre, proceso, almacena, interpreta, transforma y utiliza la información. Estos se adquieren y se modifican gracias a la experiencia [**?**]. En la actualidad, hay diversas clasificaciones de estilos cognitivos: En [**?**], se nombran las siguientes:

- **Reflexividad – impulsividad (Kagan):**
  Se refiere a que existen algunas personas que son cuidadosas a la hora de examinar la validez diferencial de varias respuestas alternativas y por lo tanto cometen menos errores; otras son menos cuidadosos y toman decisiones rápidamente sin cuestionar otras alternativas y por ende cometen muchos errores. Los primeros han sido llamados reflexivos y los segundos impulsivos.
- **Dependencia - Independencia del campo (Witkin):**
  Las personas dependientes del campo se caracterizan por ser pasivos, necesitan ser dirigidos y perciben las cosas del contexto de manera estructurada como un todo, siendo difícil el análisis de sus componentes y encontrar relaciones entre sus elementos. Las personas independientes del campo se caracterizan por ser activos no necesitan ser guiados dentro del contexto y son capaces de percibir y analizar las componentes de un todo con mucha facilidad.
- **Convergencia – Divergencia (Getzels y Jackson):**
  Las personas convergentes al enfrentarse a un problema específico solo se centran en solo lo pertinente para dar una solución a ese problema; por otro lado, las personas divergentes al enfrentarse a un problema específico plantean diferentes alternativas para solucionar la problemática, aunque no todas son pertinentes y tienen dificultades al elegir una sola solución.

- **Holismo - Serialismo:**
  Las personas holísticas procesan varios elementos a la vez y los organizan empleando analogías y conexiones en aspectos teóricos y conceptuales para crear una unidad compleja; las personas serialistas analizan todos los elementos de un problema en detalle organizándose de manera secuencial y jerárquica.

Por su parte en [**?**] nombran la siguiente clasificación:

- **Concreción - Abstracción:**
  Para el aprendizaje de algo nuevo las personas acuden a ideas concretas o abstractas
- **Independiente – Sensible:**
  La persona tiende a asignarle una organización y estructura propia a la información disponible para realizar una actividad o resolver un problema con independencia de la forma como ha sido presentado, por otra parte, existe la persona que tienden a resolver la actividad o problema manejando la información disponible sin desprenderla del contexto en que ha sido presentada y sin cambiar su estructura y organización inicial.
- **Adaptación - Innovación:**
  Es la diferencia que tienen las personas para abordar una situación problemática, las adaptativas prefieren hacer las cosas mejor, mientras que las innovadoras prefieren hacer las cosas de una manera diferente.

Cabe resaltar que existen diferentes instrumentos de medición que permiten determinar las distintas categorías que posee una persona en cuanto a estilos cognitivos. Entre estos instrumentos se encuentran figuras enmascaradas, test de Emparejamiento de Figuras Familiares, entre otros.

2.2.2.1. Estilos Cognitivos en Sistemas Hipermedia Adaptativos

Anteriormente, en los sistemas Hipermedia adaptativos para el aprendizaje, la adaptación se basaba solo en objetivos o tareas, intereses o nivel de conocimientos del estudiante. Sin embargo, se volvió de gran importancia involucrar los estilos cognitivos en estos sistemas, debido a que estos afectan significativamente el aprendizaje de los estudiantes, puesto que se refieren a cómo los estudiantes procesan y organizan la información [**?**].

En este sentido, esta nueva forma de adaptación es consecuencia de un bajo desempeño de los estudiantes frente a una sola forma de enseñanza y, a la necesidad de estrategias adecuadas acordes a la forma en como procesan y perciben la información. Es así como la mayoría de los sistemas hipermedia adaptativos basados en estilos cognitivos, hoy en día, se adaptan principalmente a las opciones de navegación [**?**].

2.2.3. Objeto Virtual de aprendizaje (OVA)

El Ministerio de Educación Nacional – MEN, define un objeto de aprendizaje como: “un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación”[**?**].

Elementos estructurales de un Objeto de Aprendizaje [**?**].

- **Objetivos:** Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender.
- **Contenidos:** Se refiere a los conceptos y sus múltiples formas de representarlos, pueden ser: definiciones, entrevistas, imágenes, etc.
- **Actividades de Aprendizaje:** Tareas que el estudiante debe realizar con base en el tema estudiado, con el fin de hacer significativo el aprendizaje, desarrollar habilidades y alcanzar los objetivos de aprendizaje.
- **Elementos de contextualización:** Hace referencia a los datos que describen el objeto, como: título, idioma, la versión, la información relacionada con los derechos de autor.

2.2.4. Metodología Methadis

Es una metodología para diseñar un sistema hipermedia adaptativo para el aprendizaje basado en estilos de aprendizaje y estilos cognitivos.

El diseño se divide en tres fases [**?**]:

Fase 1: Definición de la unidad de aprendizaje

- Definición del objetivo de aprendizaje: Se establece lo que se quiere que el estudiante aprenda al final de la unidad y se define: El dominio de aprendizaje (se determina si el aprendizaje corresponde al dominio cognitivo, afectivo o motor), la taxonomía del tipo de aprendizaje y tipo de aprendizaje específico.
- Definir el Modelo del Dominio: a partir del objetivo de aprendizaje, se definen los contenidos y su estructura para el modelo del dominio. Se debe hacer una lista de conceptos o actividades, dividir cada uno de estos conceptos o actividades de aprendizaje en nodos o páginas, estas se descomponen en actividades específicas o conceptos más pequeños y se establecen las relaciones entre ellas y, por último, se representa en forma esquematizada.

Fase 2: Selección de las teorías de estilos de aprendizaje y estilos cognitivos

- Selección de las teorías de estilos de aprendizaje: Elección de las teorías de estilos de aprendizaje y estilos cognitivos que serán utilizadas para clasificar a los estudiantes en diferentes categorías de usuarios. Esta elección se debe hacer mediante los siguientes criterios:
  - ¿Es apropiado para el contexto de aprendizaje?
  - Justificación teórica y empírica ¿qué tipo de personas o muestras se les puede aplicar el instrumento de medición?
  - Relación de cada estilo con las correspondientes estrategias instruccionales.
  - Disponibilidad de instrumentos de medición.
  - Cantidad de ítems del instrumento de medición.
  - Costo del instrumento de medición.

- Estos criterios se aplican para selección a las teorías de estilos de aprendizaje, los cuales se adaptará el sistema.

Fase 3: Adaptación para el aprendizaje

- Definir el modelo del usuario: Al seleccionar las teorías de estilos de aprendizaje y de estilos cognitivos, se debe aplicar los instrumentos de medición de las categorías de estos para así determinar el estilo de aprendizaje y cognitivo del estudiante.
- Definir el Modelo de adaptación: Se seleccionan las estrategias de enseñanza a cada estilo de aprendizaje y cada estilo cognitivo según sus preferencias. Cabe destacar que la presentación de contenidos se ajusta a cada uno de los estilos de aprendizaje y las opciones de navegación se ajustas a cada una de las categorías de estilos cognitivos.

2.2.5. Metodología Extreme Programming (XP)

Es una metodología ágil que permite a los desarrolladores responder con confianza a los requisitos cambiantes de los clientes, promueve el trabajo en equipo, se basa en una realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo y una comunicación fluida entre los participantes [**?**].

2.2.5.1. Ciclo de Vida de Extreme Programming

El ciclo de vida ideal de XP consiste en las siguientes fases [**?**]:

- **Fase I: Exploración**
  Se realizan las historias de usuarios, al mismo tiempo el equipo de desarrollo se adecua a las herramientas, tecnologías y prácticas que se implementarán para el desarrollo del proyecto.
- **Fase II: Planificación de la Entrega**
  Se establece la prioridad de cada historia de usuario y estima el esfuerzo para cada una de ellas, y se determina un cronograma en conjunto con el cliente, el resultado de esta fase es un Plan de Entregas, o "Release Plan".
- **Fase III: Iteraciones**
  Es la fase donde se desarrollan todas las funcionalidades, la salida es un entregable funcional que se le presenta al cliente, cada iteración dura de 1 a 4 semanas.
- **Fase IV: Producción**
  Es la fase donde se realiza las pruebas adicionales y revisiones de rendimiento, al mismo tiempo se tiene que tomar decisiones sobre la incorporación de nuevas características al sistema antes de que el sistema sea entregado al cliente.

En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, utilizando un conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP. Entre algunas reglas y prácticas que caracterizan a XP están:

- Historias de usuario: herramienta que sirve para dar a conocer los requerimientos del sistema.

- Plan de entregas ("Release Plan"): es el cronograma del proyecto, agrupa historias de usuario para conformar entregas.
- Plan de Iteraciones (Iteration Plan): las historias agrupadas en el "release plan" se van desarrollando en iteraciones.
- Reuniones Diarias de Seguimiento (Stand – Up Meeting), mantener una constante comunicación con el equipo de desarrollo para así comunicar problemas y soluciones.
- Simplicidad: un diseño sencillo siempre es mejor que uno complejo.
- Recodificación: escribir de nuevo el código de un programa que tenga la misma funcionalidad, con el objetivo de que pueda ser más simple o entendible.
- Programación dirigida por las pruebas: Antes de codificar se deben primero escribir las pruebas que el sistema debe pasar.
- Programación en pares: Dos programadores juntos en un mismo computador para para minimizar errores y lograr mejores diseños.
- Detección y corrección de errores: si se encuentra un error, se debe corregir inmediatamente.
- Pruebas de aceptación: cada historia de usuario debe tener una prueba de aceptación y se debe de realizar después de cada iteración con el objetivo de comprobar si la historia de usuario fue implementada correctamente.

2.2.5.2. Roles en Extreme Programming

Los Roles que se han encontrado efectivos en la Programación Extrema son [**?**]:

- **Desarrollador:** El rol del desarrollador es el más importante en Extreme Programming, tiene como responsabilidad: estimar historias, definir tareas de historias, estimar tareas, escribir pruebas de aceptación, además, debe tener como habilidades: saber comunicarse y codificar solo lo que requiere. El desarrollador desempeña distintas funciones como: programador, arquitecto y diseñador, arquitecto de interfaz / diseñador de interfaz de usuario, diseñador de bases de datos y probador.
- **Cliente:** El rol del cliente es tan crucial como el rol del desarrollador, es el que debe saber qué programar, por lo tanto, debe tener ciertas habilidades como: tener una actitud positiva para el éxito del proyecto, influir en el proyecto sin poder controlarlo, tomar decisiones que se requieren de vez en cuando, cambiar las decisiones a medida que el producto evoluciona. También es necesario, que el cliente esté en comunicación constante con el equipo.
- **Tracker:** Es el encargado de supervisar el progreso del desarrollo del software. Por lo general, revisa el progreso de los programadores y ofrece ayuda donde sea necesario de varias maneras.
- **Manager:** Es el encargado de planificar las reuniones, asiste a las reuniones y registra los resultados de ellas, mantiene al equipo productivo.

2.3. Antecedentes

Se han creado diversas aplicaciones destinadas a la enseñanza basadas en los sistemas Hipermedias Adaptativos. En la siguiente tabla, se muestran algunas de estas aplicaciones:

Sistema	Descripción	Adaptación
INSPIRE [?]	Sistema Hipermedia educativo adaptativo que personaliza la presentación de material educativo de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los usuarios, basado en el modelo de estilo de aprendizaje de Honey and Mumford. Además, sugiere una ruta de navegación en función de su nivel de conocimiento, con el objetivo de enseñar Arquitectura de Computadores.	Presentación, Navegación
SHABOO [?]	Sistema hipermedia adaptativos para los conceptos básicos de programación orientada a objetos dependiendo del aprendiz, y del previo conocimiento alcanzado proporciona las herramientas adecuadas para el desarrollo de actividades de esta área.	Presentación
SHAIEX [?]	Sistema hipermedia adaptativo para el aprendizaje de inglés en la educación infantil, busca la integración de un tutor inteligente en un sistema hipermedia (estructuración de diferente información audiovisual – texto, gráficos, sonidos, vídeos).	Presentación
iWeaver [?]	Entorno de aprendizaje adaptativo basado en la web que proporciona un curso traductor sobre programación de computadoras de acuerdo con los estilos de aprendizaje del usuario.	Presentación

Tabla 2.1: Sistemas Hipermedia Adaptativos

No obstante, cuando se explora más a fondo acerca de plataformas o aplicaciones basadas en sistemas de hipermedia adaptativo en el área de Física, no se halla una de este tipo. Sin embargo, sí existen diversas aplicaciones de tipo hipermedia que buscan apoyar los procesos de aprendizaje enfocados en Física, entre ellas se encuentra:

- **Cápsulas educativas digitales:** [?]
  Son unidades didácticas del Ministerio de Educación Nacional basadas en los derechos básicos de aprendizaje, clasificadas en niveles de educación (básica primaria, básica secundaria y media) y áreas (lenguaje, matemáticas y ciencias). Dentro del nivel de educación media, en el grado 10° y 11° en el área de ciencias, se pueden encontrar algunos objetos virtuales de aprendizaje referente a la Física. Cada uno de estos, está compuesto por: guía del docente, introducción, objetivos, contenido, resumen, tareas, actividades imprimibles y guía de navegación. Por otra parte, las dificultades evidenciadas por este portal web son el contenido

apropiado, la visualización. Por parte del contenido apropiado, es muy simple y poco exacto, debido a que solo se enfoca en actividades propuestas y el usuario no puede ver cómo se solucionan mediante el portal, la visualización, al incluir programas como Geogebra la interfaz queda totalmente desproporcionada causando malestar y poca confiabilidad en las actividades.

- **Apps Física:** [**?**]
  Es una página web, desarrollada en HTML5, donde se evidencia los fenómenos físicos y con una internacionalización del contenido, debido a que muchos estudiantes, docentes van a emplear dicha página para la preparación de clases o de estudio. Los aspectos para mejorar son la navegación, el diseño. Por parte de la navegación nos encontramos con un menú principal donde están todos los temas referentes a la Física, no obstante cuando el usuario hace uso de estos hipervínculos, a la hora de querer apreciar otro tema se tiene que devolver hacia el inicio (no hay un mapa mental de los vínculos), así perdiendo la concentración de los temas que ya había visto (pérdida de memoria, por la parte del diseño, se debe tener en cuenta la psicología del color, algunos títulos son muy extravagantes como la parte del menú principal

- **Físicalab:** [**?**]
  Es una plataforma diseñada para el aprendizaje de ciencias (física, matemáticas), sus contenidos están estructurados por niveles. Su diseño es sencillo, tiene diferentes formas de navegación y es fácil acceder a todos los contenidos.

- **Física con ordenador:** [**?**]
  Es una página web que ofrece un curso de Física general donde se trata temas de cinemática, dinámica, oscilaciones, ondas. Cuenta con 545 applets que son simulaciones de prácticas de laboratorio, sistemas físicos, entre otros. Las dificultades evidenciadas por parte de la navegación se encuentra dificultades en el menú, debido a que no se tiene una clara visualización de qué temas son los ejercicios propuestos; en la parte del diseño se maneja una tonalidad y una estructura de presentación del contenido muy simple y desproporcionada; la interacción humana y computador se ve limitado debido a que los applets necesitan la compatibilidad de un navegador con el JDK 1.1 que estos manejan; el contenido apropiado fue otro factor determinante en las páginas webs didácticas, puesto que esta es la parte robusta que el usuario dispone para su aprendizaje, en la página web no se aprecia muy bien si la información es verídica, puesto que como ya lo hemos mencionado antes el diseño no permite una buena concepción de la página; en la parte de la visualización como se ha mencionado antes, la página tiene varias tonalidades muy desproporcionadas, por lo que influye al usuario como una página no confiable y no presta atención debido a que los colores no son llamativos.

- **KhanAcademy:** [**?**]
  Sitio web que proporciona educación gratuita a nivel mundial, ofrece vídeos instructivos, ejercicios de prácticas y un panel de aprendizaje personalizado, esta plataforma va dirigida a la enseñanza de matemáticas, biología, química, física, computación, economía, finanzas e historia, tiene un diseño sencillo, intuitivo, con contenido adecuado.

- **Coursera:** [**?**]
  Plataforma de educación virtual, brinda cursos tanto gratuitos como de pago, sobre temas variados a niveles universitarios, pero abiertos a todos los sectores de la población. Es una plataforma completa, es accesible a varios idiomas, su diseño es simple y su contenido es adecuado y fácil de acceder.

Capítulo 3

Identificación de dificultades conceptuales en la asignatura FLP

Con el propósito de cumplir el primer objetivo específico —identificar las dificultades conceptuales que enfrentan los estudiantes de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación*— se diseñó y aplicó un proceso de recolección de información que combina dos instrumentos complementarios: una encuesta dirigida a estudiantes que han cursado la asignatura y una encuesta dirigida al cuerpo docente responsable de impartirla. Los resultados de ambos instrumentos se analizan de forma integrada para identificar los conceptos con mayor nivel de dificultad, los factores que los explican y las implicaciones para el diseño del prototipo web propuesto.

3.1. Encuesta a estudiantes

3.1.1. Diseño del instrumento

La encuesta para estudiantes fue diseñada con el objetivo de caracterizar las dificultades conceptuales percibidas durante el cursado de la asignatura, así como la percepción sobre las herramientas y recursos disponibles. El cuestionario fue estructurado en cuatro bloques temáticos:

1. **Bloque I - Perfil académico:** semestre en que cursó la asignatura, nota final obtenida y si la ha repetido.
2. **Bloque II - Dificultades conceptuales:** nivel de dificultad percibido en cada uno de los temas centrales de la asignatura, mediante escala Likert de 5 niveles (1: sin dificultad, 5: dificultad muy alta).
3. **Bloque III - Herramientas y recursos:** percepción sobre la utilidad de Racket y la librería EOPL como herramientas de apoyo; dificultad para encontrar recursos externos complementarios.
4. **Bloque IV - Recursos adicionales:** valoración sobre si recursos interactivos o visualizaciones habrían mejorado la comprensión de los conceptos.

El instrumento completo se puede consultar en el Anexo A.

3.1.2. Población y muestra

La encuesta fue respondida por 27 estudiantes que cursaron la asignatura en diferentes periodos académicos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, sede Tuluá. Dado que el objetivo no era realizar inferencia estadística sino caracterizar cualitativamente las dificultades percibidas, la muestra se considera suficiente para identificar tendencias representativas del contexto local.

3.1.3. Resultados

A continuación se presentan los resultados agrupados por bloque temático.

3.1.3.1. Bloque II — Dificultades conceptuales por tema

Concepto	**Promedio**	**Observación principal**
Definición de gramáticas libres de contexto (BNF/EBNF)	3.7 / 5	Dificultad moderada-alta; se confunden reglas de producción con expresiones regulares.
Análisis sintáctico (*parsing*) y algoritmos LL/LR	4.1 / 5	Dificultad alta; los estudiantes no logran asociar la gramática con el árbol resultante.
Árboles de sintaxis abstracta (AST)	4.3 / 5	Dificultad muy alta; concepto abstracto sin representación visual de apoyo.
Ambientes de ejecución y alcance léxico	4.2 / 5	Dificultad muy alta; no se visualiza cómo cambia el ambiente durante la evaluación.
Clausuras y funciones de orden superior	4.0 / 5	Dificultad alta; los estudiantes comprenden la teoría pero no su comportamiento en ejecución.
Recursión en contextos de interpretación	3.5 / 5	Dificultad moderada; mayor familiaridad por su presencia en otros cursos.
Definiciones y esquemas dirigidos por sintaxis	3.9 / 5	Dificultad alta; los estudiantes no conectan la gramática con la semántica del programa.

Tabla 3.1: Dificultad percibida por los estudiantes en los conceptos centrales de la asignatura FLP.
Fuente: Elaboración propia. Escala Likert 1–5 (n = 27).

Los tres conceptos con mayor dificultad promedio son: (1) árboles de sintaxis abstracta (4.3), (2) ambientes de ejecución y alcance léxico (4.2) y (3) análisis sintáctico (4.1). Estos resultados coinciden con los reportados en la literatura especializada, donde se señala que la visualización de estructuras internas constituye una de las principales barreras pedagógicas en la enseñanza de compiladores e intérpretes [2, 5].

3.1.3.2. Bloque III — Percepción sobre herramientas actuales

Ítem	Respuesta afirmativa	Observación
Racket fue una herramienta útil para comprender los conceptos de la asignatura	29.6 %	La mayoría no lo percibió como apoyo didáctico.
La librería EOPL facilitó la comprensión práctica del material	22.2 %	Muy baja percepción de utilidad pedagógica.
Encontré recursos externos complementarios con facilidad	25.9 %	Mayoría tuvo dificultad para hallar material de apoyo.
Sentí seguridad al aplicar los conceptos teóricos en los proyectos	33.3 %	Dos terceras partes expresaron incertidumbre o dificultad de aplicación.

Tabla 3.2: Percepción de los estudiantes sobre las herramientas y recursos actuales de la asignatura.
Fuente: Elaboración propia (n = 27).

Los datos evidencian que Racket y la librería EOPL, aunque son herramientas técnicamente adecuadas, no son percibidas como recursos que faciliten la comprensión pedagógica de los conceptos. Este hallazgo está alineado con lo señalado por Spigariol et al. [6], quienes indican que los intérpretes reales no exponen con claridad los procesos internos que llevan a la ejecución del código, limitando su aprovechamiento con fines didácticos.

3.1.3.3. Bloque IV — Valoración de recursos adicionales

El resultado más significativo de la encuesta fue que **la totalidad de los 27 participantes** (100 %) indicó que contar con recursos adicionales —en particular, herramientas visuales e interactivas que permitieran explorar la construcción del AST y los cambios en el ambiente de ejecución— habría mejorado de forma notable su proceso de aprendizaje. Este consenso constituye una motivación directa para el desarrollo del prototipo propuesto.

3.2. Encuesta a docentes

3.2.1. Diseño del instrumento

Con el fin de complementar la perspectiva de los estudiantes con la visión del cuerpo docente, se diseñó una encuesta semiestructurada dirigida a los profesores que han dictado la asignatura. El instrumento contempla cuatro dimensiones:

1. **Perfil docente:** experiencia impartiendo la asignatura, enfoque metodológico habitual.
2. **Dificultades observadas:** conceptos en los que los docentes identifican mayores falencias en sus estudiantes.

3. **Factores asociados:** causas que, a juicio del docente, explican dichas dificultades.
4. **Herramientas didácticas:** percepción sobre los recursos actuales y apertura hacia herramientas interactivas.

El instrumento completo se puede consultar en el Anexo B.

3.2.2. Población y muestra

La encuesta fue respondida por 3 docentes con experiencia en la impartición de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* en la Universidad del Valle. Dado el tamaño reducido del cuerpo docente que dicta la asignatura en la sede Tuluá, se consideró a todos los docentes disponibles.

3.2.3. Resultados

A continuación se presentan los resultados agrupados por dimensión.

3.2.3.1. Dificultades observadas en estudiantes

Concepto / dificultad observada	**Docentes que lo señalan**	**Observación**
Comprensión de gramáticas formales y notación BNF	3/3	Totalidad lo menciona como punto crítico.
Construcción e interpretación de árboles de sintaxis abstracta (AST)	3/3	Concepto que genera mayor confusión según los docentes.
Gestión y visualización de ambientes de ejecución	3/3	Los estudiantes no logran trazar mentalmente los cambios en el ambiente.
Alcance léxico y clausuras	2/3	Dificultad alta, especialmente al combinar con recursión.
Definiciones dirigidas por sintaxis y semántica operacional	2/3	Abstracción difícil de asimilar sin representaciones visuales.

Tabla 3.3: Dificultades observadas por los docentes en los estudiantes de la asignatura FLP.
Fuente: Elaboración propia (n = 3 docentes).

3.2.3.2. Factores asociados a las dificultades

Los tres docentes coincidieron en que una causa determinante de las dificultades es que los estudiantes llegan a la asignatura **con falencias en cursos previos**, particularmente en matemáticas discretas, teoría de autómatas y estructuras de datos. Esta situación limita la capacidad de los estudiantes para razonar sobre estructuras formales, lo que incrementa la brecha entre los fundamentos necesarios y los contenidos de la asignatura.

Adicionalmente, los docentes señalaron:

- La alta carga cognitiva inherente a los contenidos dificulta el aprendizaje con los materiales tradicionales.
- Racket y EOPL ofrecen una base sólida, pero su curva de aprendizaje técnico consume tiempo que podría dedicarse a los conceptos de fondo.
- La falta de recursos visuales e interactivos reduce la capacidad de los estudiantes para construir modelos mentales de los procesos de interpretación.

3.2.3.3. Percepción sobre herramientas interactivas

Los tres docentes consideraron que una herramienta web interactiva que permitiera definir gramáticas sencillas, visualizar los árboles de sintaxis abstracta resultantes y observar cómo evoluciona el ambiente de ejecución durante la evaluación de un programa, podría reducir significativamente la brecha entre la comprensión teórica y la aplicación práctica. Señalaron como características deseables: acceso sin instalación, ejemplos predefinidos incrementales y retroalimentación inmediata sobre los cambios generados al modificar una expresión.

3.3. Síntesis: Conceptos prioritarios para el prototipo

A partir del análisis integrado de las encuestas a estudiantes y docentes, se identificaron los **cinco conceptos con mayor nivel de dificultad y mayor relevancia pedagógica** para orientar el diseño del prototipo web:

1. **Gramáticas libres de contexto:** los estudiantes confunden reglas de producción con expresiones regulares y tienen dificultad para derivar cadenas a mano. El prototipo debe permitir definir gramáticas sencillas e interactuar con ellas en tiempo real.
2. **Análisis sintáctico (parsing):** la relación entre una gramática y el proceso que produce un árbol a partir de una cadena es poco comprensible sin apoyo visual. El prototipo debe mostrar paso a paso cómo se construye el árbol a partir de la gramática definida.
3. **Árboles de sintaxis abstracta (AST):** al ser una estructura puramente conceptual durante la enseñanza, la falta de representación visual es el factor que más contribuye a su incomprensión. El prototipo debe renderizar gráficamente el AST y permitir explorar sus nodos.
4. **Ambientes de ejecución y alcance léxico:** los estudiantes no logran trazar mentalmente cómo el ambiente se extiende o se encadena durante la evaluación de expresiones. El prototipo debe representar visualmente los cambios en el ambiente a medida que se evalúa el programa.
5. **Clausuras y funciones de orden superior:** aunque los estudiantes conocen el concepto, no comprenden su comportamiento al momento de la aplicación. La representación del ambiente capturado por una clausura, accesible durante la ejecución, puede materializar este concepto abstracto.

Estos cinco conceptos orientarán la selección de ejemplos pedagógicos, los casos de uso y los mecanismos de visualización del prototipo, y servirán como base para la biblioteca de casos predefinidos que se incluirá en la herramienta.

3.4. Implicaciones para el diseño del prototipo

Los resultados del proceso de identificación de dificultades permiten derivar las siguientes implicaciones directas para el diseño del prototipo web:

- **Visualización de AST como característica central:** dado que es el concepto con mayor dificultad percibida y el que más señalan docentes y estudiantes, la visualización gráfica e interactiva del árbol de sintaxis abstracta debe constituir el elemento principal de la interfaz.
- **Representación explícita del ambiente:** el ambiente de ejecución debe mostrarse de forma dinámica, reflejando cómo cambia con cada evaluación de expresión, para que el estudiante pueda rastrear el flujo de valores e identificadores.
- **Gramáticas configurables y ejemplos predefinidos:** dado que los estudiantes llegan con falencias previas, el prototipo debe incluir gramáticas de ejemplo incrementales (de menor a mayor complejidad) que permitan al estudiante orientarse antes de definir las propias.
- **Retroalimentación inmediata:** la herramienta debe proporcionar respuesta visual inmediata ante cada modificación del programa o la gramática, reduciendo así la carga cognitiva extrínseca [7, 8].
- **Accesibilidad sin instalación:** dado que Racket y EOPL presentan barreras técnicas de configuración, el prototipo debe funcionar en cualquier navegador web moderno sin requisitos de instalación, para que los estudiantes puedan acceder desde el primer momento.

Capítulo 4

Diseño y desarrollo del Proyecto

4.1. Aplicación de la metodología Methadis

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicó la metodología Methadis de forma parcial, puesto que esta es una guía que ayuda al diseño de una aplicación hipermedia adaptativo basado en estilos cognitivos y estilos de aprendizaje. Se toman algunos elementos de esta metodología, porque el propósito de este proyecto es una aplicación hipermedia adaptativo basado solo en los estilos cognitivos. Significando esto que actividades relacionadas con los estilos de aprendizajes fueron omitidas, realizándose sólo las actividades correspondientes a los estilos cognitivos. A continuación, se muestra el proceso de aplicación de esta metodología:

4.1.1. Fase I: Definición de la unidad de aprendizaje

A raíz de los resultados arrojados por la encuesta Encuesta conocimientos previos I (véase tabla **??**) se determinó que lo más conveniente, dadas las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, era que la aplicación contará con 6 unidades de aprendizaje.

Dominio de aprendizaje: En cuanto al dominio del aprendizaje para cada unidad se definió que fuese de ámbito cognitivo, ya que se desea que el estudiante pueda comprender y conocer lo referente a cada una de las unidades.

Selección de taxonomía de aprendizaje: En lo que se refiere a la selección de la taxonomía de aprendizaje, Methadis, señala que esta debe establecerse para facilitar la definición de los objetivos de aprendizaje, los cuales se buscó que el estudiante logre al finalizar la interacción con los contenidos y actividades de cada unidad de aprendizaje. Sin embargo, en este caso, fue el docente de Física de la Institución Educativa Juan María Céspedes, quien con base a su experiencia y observación estableció los objetivos de cada unidad.

A continuación, se menciona los objetivos propuestos para la unidad 1: "Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración".

- Conocer el significado de los componentes básicos de la cinemática.
- Identificar el tipo de trayectoria de los movimientos.

- Conceptualizar y diferenciar los componentes básicos de la cinemática.

Para el contenido en detalle de los objetivos por cada unidad ver: **(Carpeta Anexos, documento: Unidades de aprendizaje)**.

Modelo del dominio por cada unidad:

- **Unidad Nº1:**
  Concepto compuesto: Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.

  Teniendo en cuenta que cada unidad de aprendizaje de la aplicación va a contar con los elementos característicos de una OVA (objetivos, contenido, actividades) se vio necesario realizar conceptos compuestos más pequeños:

  Lista de conceptos compuestos más pequeños que el concepto compuesto:

  - Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
    - Objetivos
    - Contenido
    - Actividades

  Lista de páginas de cada concepto compuesto

  - Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.
    - Objetivos
      - Descripción de objetivos
    - Contenido
      - Introducción
      - Movimiento
      - Sistema de referencia
      - Posición
      - Trayectoria
      - Desplazamiento
      - Rapidez
      - Velocidad
      - Aceleración
    - Actividades
      - Cuestionario

Relaciones conceptuales: Estructura

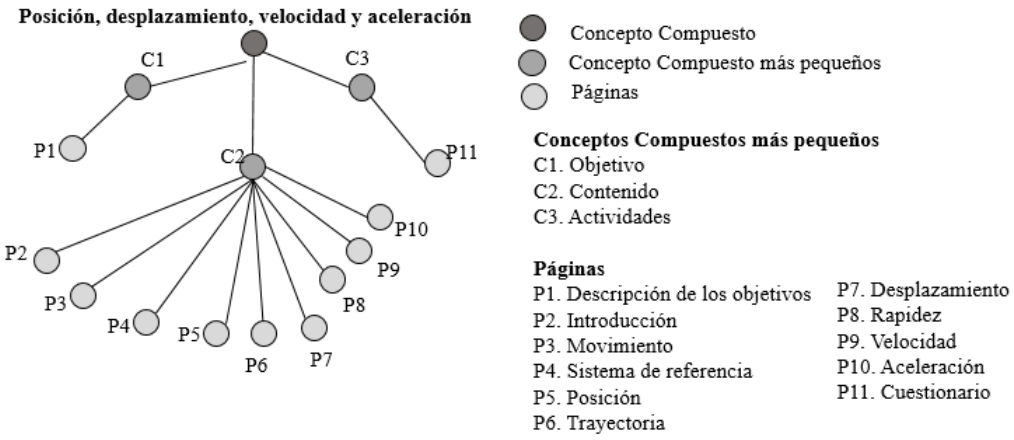


Figura 4.1: Estructura de la unidad 1:
Fuente: Elaboración propia

Para el contenido en detalle de los modelos de dominio por cada unidad ver **(Carpeta Anexos, documento: Unidades de aprendizaje**.

4.1.2. Fase II: Selección de teorías de estilos cognitivos

Si se parte de la idea que "No todos los estudiantes piensan de la misma manera, ¿cómo pueden esperar que todos aprendan de la misma manera?" [**?**], de allí la importancia de prestarle atención a los estilos cognitivos de los estudiantes en su aprendizaje.

Cuando un estudiante, diagnostica y usa su estilo cognitivo correctamente, hay un aumento significativo en el rendimiento académico [**?**].

Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados obtenidos en la encuesta cognitiva I (véase tabla **??**) realizada en la Institución Educativa Juan María Céspedes donde se refleja que los estudiantes poseen ciertas preferencias a la hora de estructurar los contenidos, con este proyecto no solo se buscó la creación de una aplicación que permitiera el aprendizaje de la materia Física en Décimo grado, sino que se buscó que la misma se adaptara a cada estudiante según los estilos cognitivos, permitiendo con ello que estos tuviesen la oportunidad de explorar los contenidos y conceptos según lo indica su estilo cognitivo.

Ahora bien, la teoría de estilos cognitivos que se usó fue la teoría de Witkin donde clasifica los estilos cognitivos como independencia y dependencia del campo; ya que como lo indica [**?**], es "ampliamente validado y aplicado en numerosas investigaciones en el ámbito de sistemas hipermedia y sistema hipermedia adaptativa para el aprendizaje".

4.1.3. Fase III: Adaptación para el aprendizaje

Modelo del Estudiante:
El instrumento que se utilizó para determinar los estilos cognitivos seleccionados se basó en el Test de Figuras enmascaradas, el cual consta de una prueba que evalúa los estilos cognitivos independiente y dependiente del campo, esta prueba se realiza a través de un folleto desarrollado por Witkin y su equipo, el cual se responde a lápiz por cada individuo. Durante la prueba las personas se hallan ante figuras visuales simples escondidas en figuras visuales complejas y se espera que ubiquen la forma o figura simple oculta en la más compleja en un tiempo determinado (véase Figura 4.2).

Se considera que las personas con estilo cognitivo dependientes del campo (DC) tienen más problemas para descubrir las formas simples ocultas, a diferencia de aquellos que poseen un estilo cognitivo independiente del campo (IC). Lo anterior debido a que las personas con DC tienen una percepción fuertemente dominada por el campo; por ejemplo, un estudiante en un bosque: si el estudiante posee un estilo cognitivo DC, solo verá el bosque como un todo; mientras que, si el estudiante posee un estilo cognitivo IC, este verá dentro del bosque, un árbol, pájaros, entre otros, es decir, verá por separado los elementos que componen dicho bosque. Por lo tanto, en esta prueba cuantas más figuras simples ocultas se encuentren, más independiente del campo será el sujeto, y cuantas menos figuras simples ocultas se encuentre, más dependiente del campo será el mismo.

Por otro lado, en la realización de este Test de Figuras enmascaradas, se requiere que todos los participantes estén en un el mismo lugar de prueba y, se requiere de un análisis de los resultados que puede llegar a ser tedioso y propenso a errores. Por ello para el presente proyecto se diseñó una versión digital (véase Figura 4.3) basada en el Online Group Embedded Figures Test, desarrollado por la Universidad de Gannon [**?**].

Cabe destacar que esta versión digital según [**?**] cumple con los mismos resultados que la versión en papel, con la característica fundamental de que los mismos se generan de manera instantánea una vez terminada la prueba.

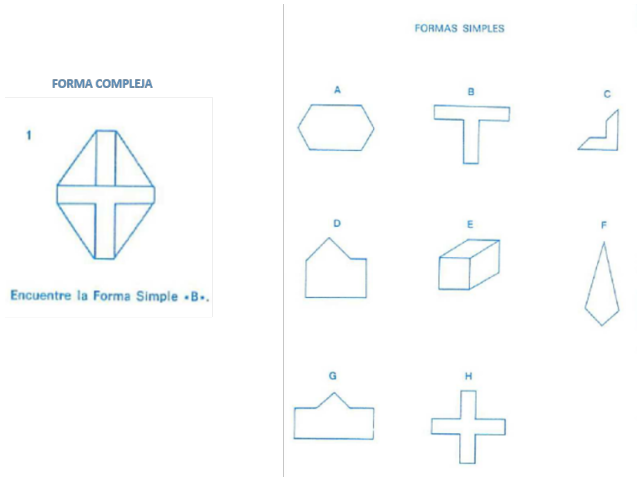


Figura 4.2: Test de Figuras enmascaradas en papel
Fuente: [**?**]

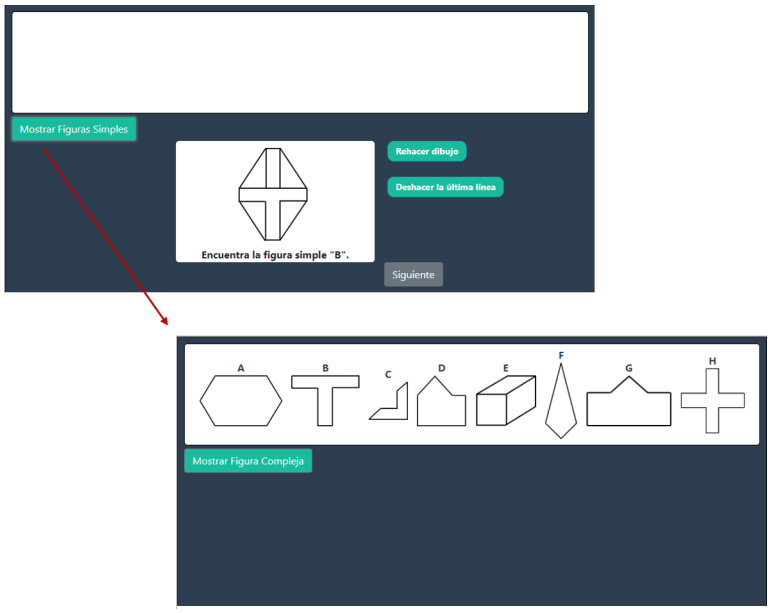


Figura 4.3: Test de Figuras enmascaradas Digital
Fuente: Elaboración propia

Modelo de enseñanza

Como ya se ha mencionado, los sistemas hipermedia adaptativo basados en estilos cognitivos, se adaptan especialmente las opciones de navegación. Para este caso, los estilos cognitivos elegidos son independiente del campo y dependiente del campo, en [**?**] especifican, que los estudiantes con estilos cognitivos dependiente del campo cuando tienen que reestructurar nueva información tienen más probabilidades de enfrentar dificultades en un entorno no estructurado o no lineal, por ende, prefieren la guía de navegación o la representación en formato lineal del contenido. Mientras que, los estudiantes independientes del campo se sienten más cómodos con la presentación en formato no lineal. Se caracterizan por ser individuos que disfrutan trabajando solos y prefieren la navegación libre.

Por su parte, [**?**] señala que los independientes del campo reorganizan activamente la información de acuerdo con las demandas contextuales e imponen una estructura cuando es necesario de acuerdo a su experiencia. Los dependientes del campo, por otro lado, siguen más fácilmente un enfoque estructurado y secuenciado, es decir, prefieren ser guiados.

En consecuencia, la aplicación hipermedia desarrollada buscó que se adaptara como muestra en la siguiente tabla:

Estilo cognitivo	**Recorrido de Navegación**
Independiente del Campo.	Libre
Dependiente del Campo.	Lineal

Tabla 4.1: Adaptación de la navegación de la aplicación
Fuente: Elaboración propia

4.2. Aplicación de la Metodología XP

4.2.1. Exploración

Antes de especificar las historias de usuario, fue necesario asignar los roles de cada uno de los participantes del proyecto. De manera que quedaron así:

- **Desarrollador:** Sebastián y Natalia (los autores).
- **Cliente:** Institución Educativa Juan María Céspedes.
- **Tracker:** Iván Eduardo Gálvez Giraldo (docente de la asignatura de Física del grado Décimo).
- **Manager:** Carlos Andrés Delgado Saavedra (director de trabajo de grado).

4.2.1.1. Historias de Usuario

El Cliente, en este caso el docente de física Iván Eduardo Gálvez Giraldo, en representación de la Institución Educativa Juan María Céspedes sugirió las características que el sistema debía tener, aunque en la Metodología XP, el cliente es el encargado de realizar las historias de usuario, fueron los desarrolladores que convirtieron estas características sugeridas por el cliente en Historias de usuario.

En total, se obtuvieron 31 Historias de Usuarios, las cuales representaban los requisitos que debía tener la aplicación. Cada historia de usuario fue estimada utilizando la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), es decir, a cada historia de usuario se le asignó uno de los números de esta secuencia.

Así pues, una historia de usuario asignada con estimación de 2, requerirá el doble de esfuerzo que una estimada con 1 y una que esté estimada con 3, requerirá el triple de esfuerzo que una estimada en 1 y así sucesivamente.

A continuación, se muestra algunas historias de usuario:

Historia de Usuario		
No. 1	**Usuario:** Estudiante	
Nombre Historia: Registrar Estudiante	**Responsable:** Natalia Rubiano Silva	
Prioridad: Alta	**Puntos Estimados:** 3	**Iteración:** 1
Descripción: Como un usuario estudiante necesito registrarme al sistema con el objetivo de poder acceder a las funcionalidades e interactuar con el.		
Observación: No hay observaciones.		

Figura 4.4: Historia de Usuario Nº1
Fuente: Elaboración propia

Historia de Usuario		
No. 2	**Usuario:** Administrador	
Nombre Historia: Registrar Docente	**Responsable:** Johan Sebastián Cárdenas Sánchez	
Prioridad: Alta	**Puntos Estimados:** 3	**Iteración:** 2
Descripción: Como un usuario administrador necesito registrar a los usuarios docentes que harán uso del sistema con el objetivo de que estos puedan acceder a las funcionalidades e interactuar con ella.		
Observación: Estar logueado al sistema.		

Figura 4.5: Historia de Usuario Nº2
Fuente: Elaboración propia

El resto de las Historias de Usuarios se encuentran en: **(Carpeta Anexos, documento: Historias de Usuario)**.

4.2.1.2. Usuarios del Sistema y Roles

Con base en el análisis de las Historia de Usuario se determinaron los roles que el sistema debía tener. En la siguiente tabla se muestran la definición y funciones de dichos roles:

Rol	**Funciones**
Estudiante	Acceder al contenido de la aplicación desde el monitor para llevar a cabo el proceso de aprendizaje pertinente. Desarrollar cuestionarios planteados acerca de los temas de la cinemática. Consultar el progreso de los temas.
Docente	Acceder al contenido de la aplicación web desde el monitor. Establecer las preguntas y respuestas que deben tener los cuestionarios. Consultar las calificaciones de los estudiantes de los cuestionarios previamente diligenciados. Habilitar y deshabilitar el usuario estudiantes.
Administrador	Registrar a los estudiantes, docentes. Registrar las preguntas y respuestas de los cuestionarios. Consultar los estudiantes, docentes y cuestionarios pertenecientes a la aplicación.

Tabla 4.2: Usuarios del Sistema
Fuente: Elaboración propia

4.2.1.3. Definición de tecnologías

Con las historias de usuario planteados del proyecto, se definieron qué tecnologías se iban a utilizar para el desarrollo de este.

Teniendo en cuenta, la gran cantidad de tecnología para el desarrollo del FrontEnd y del BackEnd de un proyecto, se realizó una revisión de las tecnologías de cada una de ellas, con el fin de elegir la más adecuada para el presente proyecto.

Herramientas del Frontend: Para el desarrollo del FrontEnd se analizó Bootstrap y Foundation, las cuales permiten la creación de interfaces web con CSS y JavaScript. Estas facilitan la codificación, y permiten adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo que se visualice. A continuación, se muestra un cuadro comparativo de estas dos tecnologías:

Características	**Bootstrap**	**Foundation**
Personalización	Al tener componentes bien pulidos y listos para usar permite crear un sitio web rápido, sin embargo, el estilo de estos componentes se puede anular.	Puede llevar mucho tiempo personalizar un sitio web.
Soporte del navegador	Ofrecen un excelente soporte de navegador para las últimas versiones de los principales navegadores: Chrome, Safari, Firefox, Opera.	
Sistema de red	Sistema de cuadrícula que soporta 12 columnas.	Sistema de cuadrícula que soporta 12 columnas, con diseño flexible.
Documentación	Muy elaborada y explicativa.	No es tan clara y organizada en comparación con Bootstrap.
Cantidad de recursos	Gran cantidad de plantillas, temas, complementos de terceros.	Una serie de plantillas, temas, complementos de terceros..
Popularidad	El más popular entre todos los marcos FrontEnd.	No es tan popular en comparación con Bootstrap.
Comunidad	Tiene la comunidad en línea más grande entre los marcos FrontEnd.	Tiene una comunidad más pequeña, pero en constante crecimiento.

Tabla 4.3: Comparación de herramientas FrontEnd
Fuente: Elaboración propia

Pese a que ambas tecnologías tienen grandes fortalezas y son de gran ayuda para el desarrollo del FrontEnd, se determinó que Bootstrap sería la elegida debido a su fácil entendimiento en la documentación y también por la gran comunidad que tiene ya que facilita cualquier tipo de consulta y permite resolver cualquier duda que se tenga.

Herramientas del BackEnd: En cuanto al desarrollo del BackEnd, se ha tenido en cuenta las limitaciones de la infraestructura del colegio, por lo tanto, se escoge como lenguaje de programación PHP. En la tabla 4.4, se analizaron los frameworks Laravel y Symfony.

Características	Laravel	Symfony
Plantillas	Uso de blade que permite la reutilización de código.	Uso de Twig, donde es necesario definir una misma función dos veces.
Arquitectura	MVC	MVC
Velocidad de desarrollo	Desarrollo rápido.	Menos rápido que laravel.
Escalabilidad	Permiten la escalabilidad.	
Mapeo de objetos	Propia biblioteca Eloquent.	Usa proyecto de terceros "Doctrine" para interactuar con la base de datos.
Documentación	Gran cantidad de tutoriales y vídeos de soporte	Básica.

Tabla 4.4: Comparación de herramientas BackEnd
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, pese a que los dos framework soportan escalabilidad, el framework elegido fue Laravel, principalmente porque permite un desarrollo más rápido, tiene gran cantidad de documentación y además su código es intuitivo siendo así que sea amigable para el desarrollador.

4.2.1.4. Arquitectura del sistema

Con la selección de tecnologías se estableció la arquitectura general del sistema, la cual se basa en un modelo cliente-servidor, orientada en tres capas: modelo, vista y controlador. Tal como se muestra en la siguiente figura.

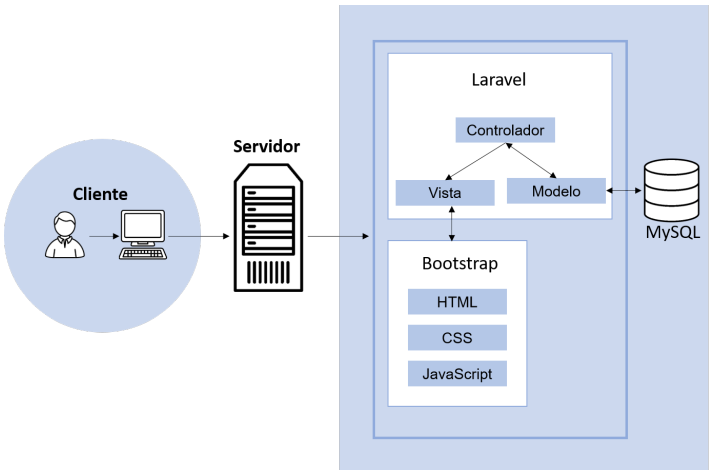


Figura 4.6: Arquitectura del Sistema
Fuente: Elaboración propia

La capa modelo es la encargada de los datos, es decir, es la que accede a la información; por su parte, la capa vista es la interfaz de usuario que permite presentar los datos que el modelo proporciona; mientras que la capa controlador es el enlace entre la capa modelo y vista, es el encargado de la

lógica, controla las entradas y salidas de información, responde a los eventos y acciones que pasan.

Funcionamiento de la arquitectura: El cliente solicita una petición, la petición se redirecciona al controlador, este responde la solicitud y a continuación le solicita a la capa modelo la información necesaria. La capa modelo, consulta la base de datos y obtiene lo que solicita y responde a la capa controlador con los datos solicitados, cuando la capa controlador tiene los datos solicitados, los envía a la capa vista y esta organiza la información con los estilos correspondientes y finalmente se muestra al cliente.

4.2.1.5. Modelo Entidad - Relación

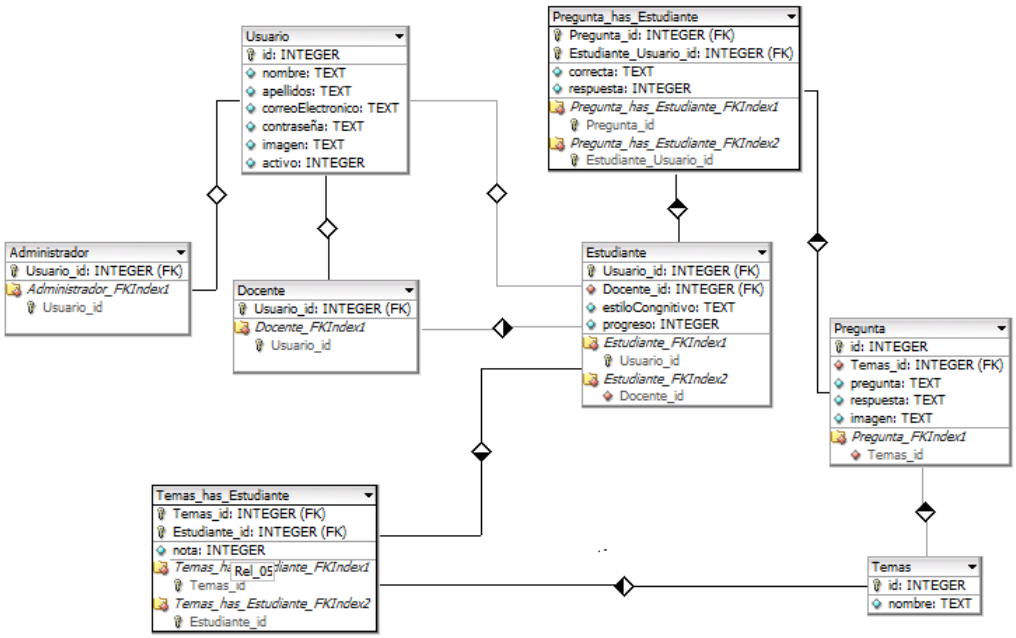


Figura 4.7: Modelo Entidad - Relación
Fuente: Elaboración propia

En la figura 4.7 se muestra el modelo de entidad relación de la base de datos donde se almacenaron los datos utilizados en la aplicación.

A continuación, se explica las entidades que los componen:

- Entidad usuario, donde un usuario puede ser un administrador, un docente o un estudiante.
- Entidad tema, en donde se almacenan las unidades de aprendizaje de la aplicación y posee una relación de uno a muchos, con otra entidad llamada preguntas.

  Asimismo, esta entidad una relación de muchos a muchos con la entidad estudiante ya que un tema lo ven muchos estudiantes y un estudiante puede ver varios temas
- Entidad pregunta tiene una relación de muchos a muchos con la entidad estudiante ya que un estudiante puede resolver muchas preguntas y una pregunta puede ser resuelta por muchos

estudiantes.

4.2.1.6. Prototipos de Interfaces

Los prototipos sirven para hacer un boceto de cómo será la interfaz de la aplicación y muestran el modo de interactuar los usuarios con ella. A continuación, se muestran los prototipos que se realizaron para el sistema:

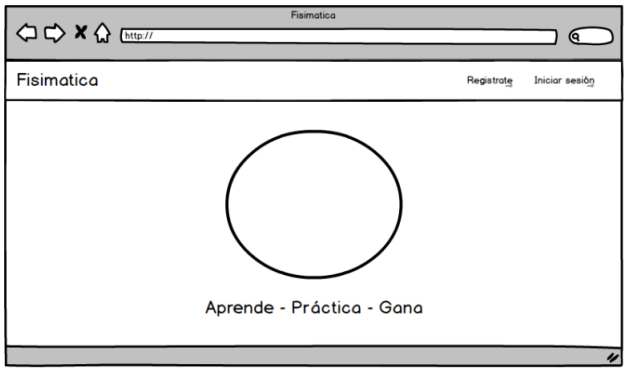


Figura 4.8: Prototipo de la pantalla inicial
Fuente: Elaboración propia

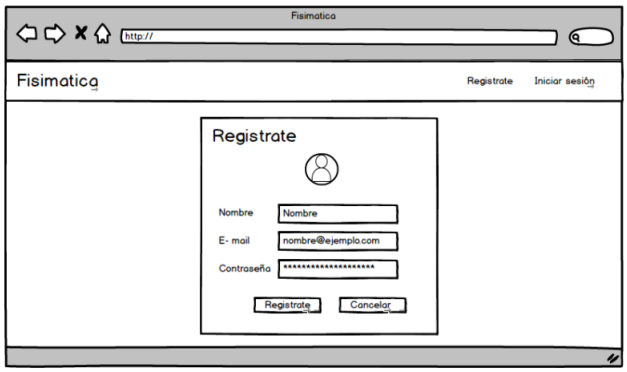


Figura 4.9: Prototipo de la pantalla de registro
Fuente: Elaboración propia

Para las dos categorías de estilos cognitivos que el sistema se va adaptar se crearon los siguientes prototipos:

- **Categoría Independiente del Campo**
  En el caso de la categoría independiente del campo, se ofrece un menú donde el alumno puede optar por realizar los temas de aprendizaje en cualquier orden.

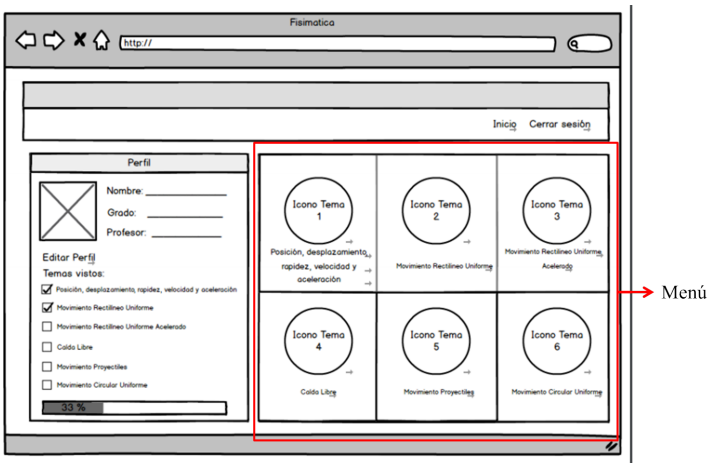


Figura 4.10: Prototipo de navegación Libre - Menú Inicial
Fuente: Elaboración propia

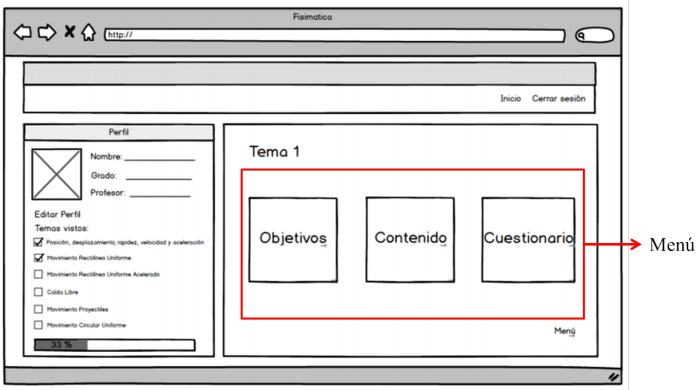


Figura 4.11: Prototipo de navegación Libre - Menú Tema 1
Fuente: Elaboración propia

- **Categoría Dependiente del Campo**
  En el caso de la categoría dependiente del campo, no se ofrece un menú, se ofrece una herramienta de navegación con el fin de ayudar a los alumnos y es el indicador de "anterior" y "siguiente"que hace referencia como su nombre lo indica a visitar la anterior o siguiente página.

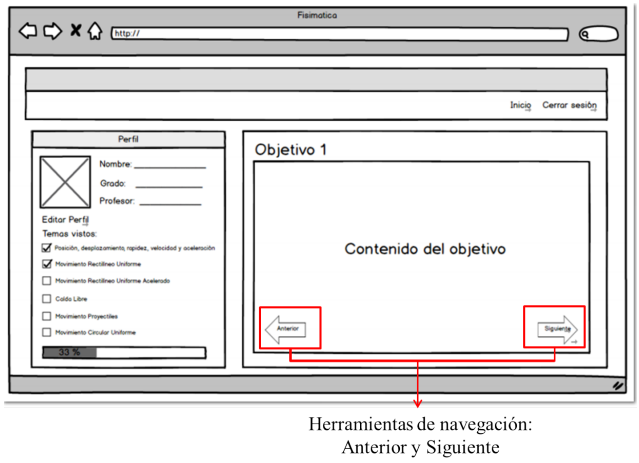


Figura 4.12: Prototipo de la navegación Guiada: Herramienta de navegación (anterior y siguiente)
Fuente: Elaboración propia

4.2.1.7. Diagramas de Navegación

El modelado de la navegación se realizó mediante diagramas, los cuales permitirán representar las actividades de navegación que el estudiante realiza entre el contenido y los elementos de la aplicación; es importante resaltar que existen dos tipos de navegación: Navegación guiada, Navegación libre.

Diagrama de navegación libre:

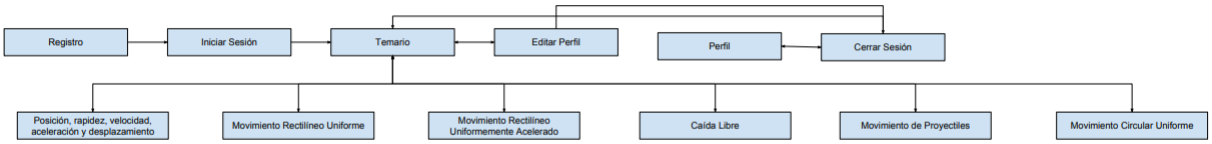


Figura 4.13: Diagrama navegación libre: Temario
Fuente: Elaboración propia

Descripción de las actividades de navegación por parte del estudiante:

- Al iniciar sesión el estudiante visualizará el temario, donde este presentará los temas existentes de la cinemática.
- Dentro del temario podrá:
  - Desplazarse a la opción de editar perfil y regresar al temario
  - Desplazarse a la opción perfil para verificar la información que suministro en el registro y regresar al temario
  - Desplazarse al primer módulo denominado Posición, rapidez, velocidad, aceleración y desplazamiento y regresar al temario.

- Desplazarse al segundo módulo denominado Movimiento Rectilíneo Uniforme y regresar al temario.
- Desplazarse al tercer módulo denominado Movimiento Rectilíneo y regresar al temario.
- Desplazarse al cuarto módulo denominado Caída libre y regresar al temario.
- Desplazarse al quinto módulo denominado Movimiento de Proyectiles y regresar al temario.
- Desplazarse al sexto módulo denominado Movimiento Circular Uniforme y regresar al temario.

No obstante se debe considerar que existen demás escenarios los cuales se han representados de manera individual en **(Carpeta Anexos, subcarpeta Diagramas de navegación)**.

Diagrama de navegación guiada.

Se debe considerar que la navegación guiada es meramente establecida por la aplicación de principio a fin, con las opciones de siguiente y anterior, para cambiar de contenido o regresar al contenido en el que el estudiante se encontraba, a continuación, se muestra un ejemplo de un escenario y del diagrama de navegación guiada.

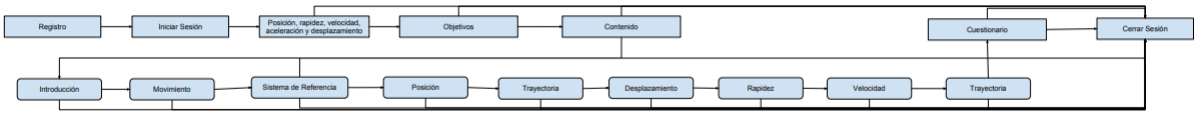


Figura 4.14: Diagrama navegación guiada: Tema 1
Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Planificación de la Entrega

Se definió el plan de entrega del proyecto, en donde se concretaron: i) las iteraciones y las historias a desarrollar en cada una de ella; y ii) los entregables de cada iteración.

En **(Carpeta Anexos, documento: Historias de Usuario)**, se encuentra el plan de entrega del Proyecto.

4.2.3. Iteraciones

El proyecto se dividió en 11 iteraciones, cada una con una duración entre una y tres semanas para su realización y, con un número determinado de historias de usuario. Cada una de estas historias se dividieron en tareas llamadas "Tareas de Ingeniería", asimismo, para cada una de ellas se definieron "Casos de pruebas de aceptación", los cuales se realizaron en la culminación de las mismas.

Para el desarrollo de cada iteración, se hizo uso de GitHub (sistema de control de versiones) para facilitar la integración del código de los dos desarrolladores.

Cabe señalar que, al finalizar cada iteración, los desarrolladores se reunían con el Manager del proyecto para hacer la respectiva entrega y revisar avances del proyecto. Es importante resaltar que, aunque las entregas fueron planeadas para su realización, en algunos casos por cambios en las

mismas, no se cumplió con los entregables acordados, o en otros casos se había avanzado más de lo acordado.

A continuación, se menciona la iteración 1 con sus respectivas tareas y casos de pruebas aceptación.

Iteración 1:
La iteración 1, comprende a las siguientes historias de usuario:

- Historia de usuario Nº 1: Registrar estudiante
- Historia de usuario Nº 4: Iniciar sesión del usuario
- Historia de usuario Nº 31: Cerrar sesión del usuario

Las tareas realizadas en esta iteración fueron:

		Tarea de Ingeniería
Número de Tarea: N°1	**Historia de Usuario** (N° y Nombre): 1 – Registrar Estudiante	
Nombre Tarea: Desarrollo del módulo de registro estudiante		
Tipo de Tarea: Desarrollo	**Puntos Estimados:** 3	
Fecha de Inicio: 24/04/2018	**Fecha de culminación:** 28/04/2018	
Programador Responsable: Natalia Rubiano Silva		
Descripción: Desarrollar el módulo de registro de estudiantes, mediante el cual un usuario digitando sus datos (nombre, correo y contraseña) correctamente se guardarán en una base de datos y así podrá ingresar al sistema.		

Figura 4.15: Tarea Nº1 - Iteración 1
Fuente: Elaboración propia

		Tarea de Ingeniería
Número de Tarea: N°2	**Historia de Usuario** (N° y Nombre): 4 – Iniciar sesión del usuario	
Nombre Tarea: Desarrollo del módulo de iniciar sesión		
Tipo de Tarea: Desarrollo	**Puntos Estimados:** 3	
Fecha de Inicio: 30/04/2018	**Fecha de culminación:** 04/05/2018	
Programador Responsable: Natalia Rubiano Silva		
Descripción: Desarrollar el módulo de iniciar sesión, donde el usuario se autentica con correo y contraseña.		

Figura 4.16: Tarea Nº2 - Iteración 1
Fuente: Elaboración propia

Algunos casos de Pruebas de aceptación realizados para esta iteración fueron:

	Caso de Prueba de Aceptación
Número de caso de Prueba: N°1	**Historia de Usuario** (N° y Nombre): 1- Registrar Estudiante
Nombre: Prueba del módulo de registro de estudiantes	
Descripción: Se probará que el sistema permita el registro de estudiantes.	
Condiciones de Ejecución: - El estudiante no puede estar registrado en la aplicación.	
Entrada / Pasos de ejecución: - El estudiante accede al módulo de registro. - El estudiante digita su nombre. - El estudiante digita sus apellidos - El estudiante digita su correo - El estudiante digita su su contraseña - El estudiante da clic sobre el botón registrar.	
Resultado Esperado: El estudiante quedará registrado en el sistema y accederá a él.	
Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria.	

Figura 4.17: Caso de Prueba de Aceptación Nº1 - Iteración 1
Fuente: Elaboración propia

	Caso de Prueba de Aceptación
Número de caso de Prueba: N°2	**Historia de Usuario** (N° y Nombre): 1 - Registrar Estudiante
Nombre: Prueba de casillas vacías del módulo de registro de estudiantes	
Descripción: Se probará que un estudiante no pueda dejar casillas vacías cuando intente registrarse al sistema.	
Condiciones de Ejecución: - El estudiante no puede estar registrado en la aplicación.	
Entrada / Pasos de ejecución: - El estudiante accede al módulo de registro. - El estudiante digita su nombre. - El estudiante digita sus apellidos - El estudiante deja la casilla de correo vacía. - El estudiante digita su contraseña. - El estudiante da clic sobre el botón registrar.	
Resultado Esperado: Mensaje de “Completar el campo”.	
Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria.	

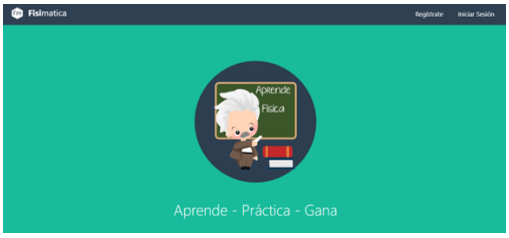
Figura 4.18: Caso de Prueba de Aceptación Nº2 - Iteración 1
Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, el trabajo del desarrollo de las historias de usuarios y el de las pruebas de aceptación fue ejecutado por separado por un programador diferente, es decir, quien desarrolló una historia de usuario, fue diferente a quien desarrolló las pruebas de aceptación del mismo.

Para mayor detalle acerca de las iteraciones realizadas ver **(Carpeta Anexos, documento: Iteraciones)**

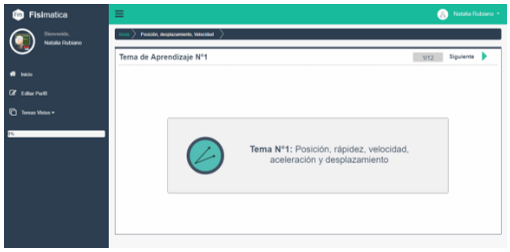
4.2.3.1. Descripción de la aplicación

Finalizadas las iteraciones se obtiene como producto final una aplicación hipermedia con características adaptativas para el aprendizaje física (denominado Fisimatica). A continuación, se muestran las interfaces principales del usuario:



(a) Página inicial de la aplicación

(b) Navegación libre de la aplicación



(c) Navegación guiada de la aplicación

Figura 4.19: Interfaces principales de la aplicación

4.2.4. Producción

Para realizar pruebas de usabilidad, se instaló la aplicación en el ambiente del cliente, en este caso, en el servidor de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

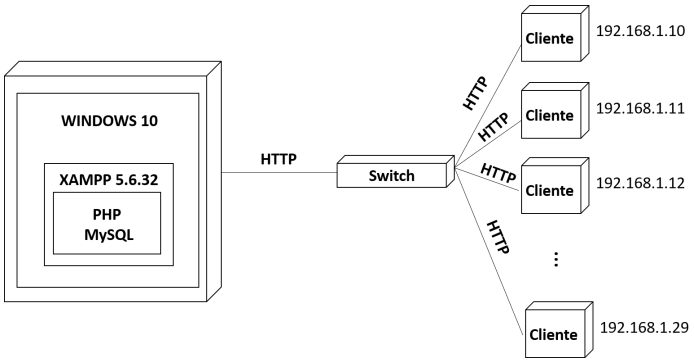


Figura 4.20: Diagrama de despliegue de la aplicación
Fuente: Elaboración propia

Capítulo 5

Pruebas cognitivas y de usabilidad

Las pruebas de usabilidad consisten en analizar la conducta del usuario frente a un artefacto para detectar posibles problemas y proponer soluciones. La prueba se puede hacer cuando el artefacto está en fase de diseño, en cuyo caso se realiza la prueba sobre un prototipo, o cuando está ya diseñado y siendo utilizado por el usuario final [**?**].

Por otro lado, las pruebas cognitivas identifican y miden los niveles específicos del rendimiento de la persona en algunas áreas esenciales como: lectura, matemáticas, lenguaje escrito y comunicación. Si bien estas pruebas pretenden determinar la posible existencia de un problema en cualquiera de estas áreas, es responsabilidad directa del evaluador analizar los resultados en función de las habilidades que el público objetivo posee. [**?**]

De este modo las pruebas de usabilidad y las pruebas cognitivas planteadas por los autores se representan mediante los test's, donde se buscan identificar las perspectivas singulares de cada uno de los estudiantes al implementar el sistema hipermedia con características adaptativas, de este modo evaluando la usabilidad y los procesos cognitivos que estuvieron implicados en el desarrollo de alguna tarea. A continuación, se visualizará las etapas que ayudaron a la identificación de los problemas del sistema; como sus resultados.

5.1. Elaboración del problema.

Se ha formulado el problema con una pregunta concisa y crucial dentro de la implementación del sistema hipermedia con características adaptativas: ¿Qué características de usabilidad y estrategias cognitivas – emocionales están presentes en el sistema hipermedia con características adaptativas para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes?

5.2. Definición de la población objetivo.

La población objetivo será los estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa Juan María Céspedes del municipio de Tuluá - Valle

5.3. Diseño de la muestra.

Los test's se han diseñado para un grupo del grado 10° de la Institución Educativa Juan María Céspedes, no obstante, se ha decidido abordar una muestra de 20 estudiantes de 157 estudiantes registrados en la Institución, puesto que, la Institución no cuenta con los equipos de cómputo necesarios para abordar una mayor muestra de estudiantes.

No obstante, estas limitaciones no son un problema para las pruebas de usabilidad puesto que según el libro "No me hagas pensar: Una aproximación a la usabilidad en la web" [**?**], el autor declara que "el secreto mejor guardado de la prueba de usabilidad es el grado al que no importa a quien pruebe ni cuántos usuarios prueban la aplicación", de lo anterior, se puede verificar que la muestra es apropiada para realizar las pruebas de usabilidad para identificar las dificultades existentes en el aplicación.

5.4. Test de usabilidad.

La usabilidad es una disciplina que está presente en los sistemas computacionales, esta disciplina surge debido a la implementación de aplicaciones de uso comercial en internet; el área que busca apoyar la usabilidad es el desarrollo y diseño de interfaces computacionales que faciliten de una u otra manera las tareas que las personas llevan frente a una pantalla.

Para que el sistema computacional cumpla con las características de la usabilidad se establecen estándares generales a través de los cuales es posible conseguir que el usuario tenga una experiencia positiva frente a los sistemas computacionales. No obstante, es importante considerar que, la usabilidad siempre busca el mismo objetivo, puesto que su propósito fundamental es lograr que el usuario pueda interactuar con el contenido y las funciones del sistema computacional de manera intuitiva, simple y directa, no obstante, los elementos que se miden dentro del sistema computacional pueden variar dependiendo de las características singulares que tengan las interfaces, por otro lado, hay normas generales, como las que plantean Jakob Nielsen[**?**], de las cuales se pueden desprender normas singulares para un determinado tipo de sistema.

Se planteó un test de usabilidad el cual permitió determinar cuáles son las tareas más difíciles de completar por parte de los estudiantes, así como los elementos de la aplicación que sean menos comprensibles. Esa información se evaluó y priorizó con el objetivo de mejorar el sistema hipermedia con características adaptativos en el ámbito de que la aplicación pueda ser usable para estudiantes.

El test se estructuró para comprender 3 secciones con el fin de conocer el perfil de los estudiantes que realizan dicho test, se ha estructurado de la siguiente manera: Pre - Test, Test de Usabilidad y Post- Test; No obstante, se tuvo en cuenta la opinión de los docentes de la Universidad del Valle y del coordinador del trabajo de grado en la estructuración de los test.

Pre - Test: Esta sección se realiza con el fin de identificar las características de los estudiantes de manera individual tales como, las horas que pasan navegando, su edad, y los sitios web favoritos, con el fin de establecer el perfil de la muestra, esta sección cuenta con 8 preguntas.

Test de Usabilidad: Esta sección se realiza con el propósito de identificar si los componentes ubicados de manera estratégica fueron los apropiados para el estudiante, si el estudiante logro identificar los elementos que conforman el sistema de manera individual, y si su interacción con

ellos fue simple e intuitiva, así, se evitará la frustración por el hecho de que algo no está bien explicado o sea poco intuitivo. Las preguntas fueron estructuradas para medir diferentes ámbitos, cada uno de los cuales se analizan por separado.

- **Contenido**

  Las preguntas de esta sección, se realiza luego de permitir al usuario navegar en la aplicación, con el fin de que se forme una opinión acerca de lo que está viendo y la forma de navegar por los contenidos (Temas y subtemas).

  El objetivo de esta sección es determinar la calidad que proporcionan los contenidos y si la forma de presentarlos le permite al estudiante hacerse una idea concreta de la información que se le está entregando través de la aplicación.

- **Navegación**

  Las preguntas de esta sección permiten establecer si la forma de organizar la información dentro de la aplicación es adecuada de acuerdo a la experiencia, conocimientos y expectativas que tenga el estudiante que visita la aplicación

- **Gráficos Web**

  Las preguntas de esta sección buscan establecer si al estudiante le ayuda la información gráfica que se le ofrece a través de los temas y subtemas de la aplicación.

- **Feedback**

  Las preguntas de esta sección buscan establecer si el estudiante encuentra una forma de enviar formularios y que la aplicación responda positiva o negativamente dependiendo la acción que realiza el estudiante.

- **Utilidad**

  Las preguntas de esta sección son las finales de la prueba y tienen el objetivo de establecer una especie de resumen general de la experiencia de navegar en la aplicación.

Post − Test: Esta sección se realiza con el fin de determinar la percepción del estudiante frente al sistema en aspectos de contenido y visualización de imágenes después de que el estudiante interactuó con el sistema hipermedia con características adaptativas, esta sección cuenta con 5 preguntas.

5.5. Test cognitivo.

La psicología cognitiva también hace parte de los test's que se implementaron en busca de mejorar aspectos funcionales y generales del sistema hipermedia con características adaptativas; puesto que, el estudiante asimila la información previamente suministrada y realiza los procesos mentales para el aprendizaje del contenido, se abordaron elementos cognitivos como el conocimiento, la reorganización y manifestación de datos, la percepción de los elementos del sistema de manera individual. Por lo anterior el test, se ha dividido en 6 secciones, estas secciones hacen parte de la taxonomía de Benjamin Bloom [**?**], a continuación, se visualizarán las características básicas de cada una de ellas.

- **Recordar información previamente aprendida.**

  Son las características cognitivas de los estudiantes que permiten reconocer, reproducir, nombrar y describir cualquier información anteriormente adquirida, para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 1 y 3.

- **Comprender.**

  Son las características cognitivas donde los estudiantes implementan para entender, apropiarse de aquellos temas que se han visto durante periodos de tiempo o de enseñanza, para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 4, al 18.

- **Aplicar.**

  Son las características cognitivas donde el estudiante emplea o hace uso de un conocimiento en algunas situaciones o actividades que se presenten, para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 19 y 20.

- **Evaluar.**

  Son las características cognitivas de los estudiantes para estimar o apreciar el valor de una situación singular,donde se deja alguna experiencia significativa, para identificar estas características se ha diseñado las pregunta N° 21.

- **Analizar.**

  Son las características cognitivas de los estudiantes que implementan para distinguir las partes de un todo y relacionarlas con su estructura global.para identificar estas características se ha diseñado las preguntas N° 2 y 22.

La taxonomía de Bloom guió a los docentes durante más de 40 años, y se considera uno de los textos educativos más significativos del siglo XX, antes de construir el esquema clasificador se debe tener claro qué es lo que se propone clasificar [**?**], partiendo de este hecho la taxonomía permitirá en el test cognitivo una clasificación de los procesos mentales y educativos de los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes generados al implementar la aplicación con el propósito de poder identificar si el contenido es el apropiado y si el estudiante asimila los elementos presentes de forma intuitiva de acuerdo a sus procesos cognitivos.

5.6. Test motivacional.

Uno de los factores fundamentales que se debe tener en cuenta en el proceso de aprendizaje, es la motivación [**?**]. Siendo este factor, el que induce al deseo de aprender, y el esfuerzo por alcanzar metas, por lo tanto, no se puede pensar, que exista un aprendizaje exitoso si el estudiante no está motivado.

Si el estudiante no siente necesidad de aprender lo que el sistema hipermedia con características adaptativas le brinda, ni la necesidad de aplicar lo aprendido o de esforzarse y trabajar hasta sentirse satisfecho al resolver los cuestionarios del sistema, entonces lo que el sistema hipermedia brinda no tiene ningún valor, con lo anterior, se puede ver la importancia de valorar la motivación de los estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Juan María Céspedes en torno al sistema

hipermedia evaluado para así determinar, si el factor de la motivación está afectando el aprendizaje del contenido presentado. Por lo anterior se ha planteado 7 preguntas.

5.7. Preparación de la tarea de campo para la recolección de la información.

Se realizó una solicitud a la secretaría de la Universidad del Valle, donde se expresa un permiso para llevar a cabo el test de usabilidad, test motivacional y el test cognitivo que es dirigida a la secretaría de la Institución Educativa Juan María Céspedes, la cual accede a brindar un espacio acordando con la coordinadora y los profesores de Física; no obstante, se procede a realizar la encuesta tomando una hora por cada grupo encuestado.

5.8. Procesamiento y análisis de los datos.

Para el procesamiento de datos se ha escogido la herramienta ofimática Excel, la cual se procedió a digitar las preguntas con sus debidas respuestas generadas por cada uno de los estudiantes y posterior a esto, se realizó su debida tabulación y gráfica estadística. De este hecho se analizó los test por cada tipología, describiendo su análisis de manera porcentual, textual, gráfica y sus debidas conclusiones por cada pregunta.

5.9. Discusión de los resultados.

Los resultados obtenidos se discuten en compañía del director de trabajo, para analizar los elementos que deben estar presente en el sistema hipermedia con características adaptativas con el objetivo de que cumplan con las necesidades del público objetivo, generando ideas constantes para el desarrollo.

Mediante las pruebas de usabilidad, cognitivas y motivacionales se realizó una aproximación del perfil de los estudiantes siendo así, el público objetivo que tiene el sistema hipermedia con características adaptativas, a continuación, se menciona los resultados de cada uno de los test's.

Resultados del test de usabilidad: El test de usabilidad se dividió en tres secciones, las cuales fueron Pre – test, Test de usabilidad y el Post – Test.

Pre – test: En esta sección se abarcaron las preguntas correspondientes a la exploración del público objetivo, como se ha mencionado anteriormente; a continuación se visualizará las características singulares encontradas del público objetivo.

- De acuerdo a los resultados de las preguntas N° 1, 2, 3, 4 y 7 se indican que el 85 % de los estudiantes encuestados navegan habitualmente en sitios web y pasan un promedio de 3,5 horas navegando, los sitios que visitan habitualmente para estudiar son las plataformas de consulta web (Wikipedia, WikiAprende, entre otros), el rango de edad son los 17 años, y tienen experiencia en la internet.
- Los resultados de las preguntas N° 5, 6 y 8 indican una clara preferencia de los navegadores y la herramienta de búsqueda por parte de los estudiantes, donde los navegadores que más utilizan son: Google Chrome y Firefox Mozilla, con un 85 % y 10 % respectivamente, el 5 %

indica otro navegador, pero no el nombre; la herramienta de búsqueda seleccionadas por los estudiantes en un 85 % es el buscador de Google.

- Se puede concluir que la aplicación contempla las características del público objetivo puesto que, existe compatibilidad de los navegadores de Google Chrome y Mozilla y el contenido, elementos de navegación son acorde para el público objetivo.

Test de usabilidad: En esta sección se diseñó con el propósito de identificar si los componentes ubicados de manera estratégica fueron los apropiados para el público objetivo, como se ha mencionado anteriormente; a continuación se visualizará las características singulares encontradas del público objetivo.

- De acuerdo a los resultados de las preguntas N° 1, 2, 5 y 19 el 70 % de los estudiantes consideran que los textos usados en el contenido de los enlaces son suficientemente descriptivos y que no existen demasiados textos en estos, a su vez, el 85 % cree que el contenido sirven de apoyo para sus procesos de aprendizaje; por último el 80 % de los estudiantes consideran que el contenido fue planteado de forma secuencial, lo que resalta que hubo una buena secuenciación de los temas de la cinemática por parte de los autores.

- Los resultados de las preguntas N° 3, 4, 13, 14, 15 y 16 el 80 % de los estudiantes consideran que las imágenes implementadas en la aplicación fueron suficientemente descriptivas, el 90 % consideran que las imágenes presentadas en el contenido se relacionan con el texto, por otra parte, el 85 % de los estudiantes indican que la apariencia de la aplicación es la apropiada, es equilibrado en cuestiones de imágenes y las imágenes fueron estructuradas de manera asertiva para servir de apoyo a los procesos de aprendizaje, debido a que, asemejan la pregunta con una imagen de manera fluida y directa.

- Las preguntas N° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hacen referencia a la estructuración de los elementos de navegación dentro del sitio, considerando que el 80 % de los estudiantes, identificaron dichos elementos en tareas sencillas como llegar a un tema, en todo momento el sitio les indico en que subtema o tema se encontraban, y su implementación fue intuitiva; La pregunta 17 comprende las tareas de envío y notificación de formularios donde el 75 % de los estudiante afirman que la aplicación les confirmo cuando enviaron alguna información, mientras que el 10 % de los estudiantes afirman que el aplicación no les confirmo cuando enviaron información y el 15 % de los estudiantes no han indicado ninguna opción, por consiguiente se concluye que el aplicación interactúa con el estudiante no solo por el contenido, sino en la confirmación de los datos suministrados en algún formulario.

- La pregunta N° 18 tiene como propósito determinar si el estudiante a primera vista, entiende el objetivo de la aplicación, lo que infiere que 18 estudiante de 20 estudiantes, han logrado identificar el objetivo de la aplicación, no obstante, se tendrá que replantear el inicio de la aplicación con texto alusivos con el fin de generar mayor claridad al respecto.

Post − test: En esta sección se abarcaron las preguntas correspondientes a la percepción del público objetivo de la aplicación, como se ha mencionado anteriormente;

- De acuerdo a los resultados de la pregunta N° 1, se indica que solo el 5 % de los estudiantes encuestados consideran que la implementación de la aplicación ha sido difícil, mientras que el 95 % de los estudiantes consideran que la implementación de la aplicación está entre el rango

de [Muy fácil (4) – Fácil (3) – Normal (7)], concluyendo que las características de usabilidad están presente en la aplicación.

- La pregunta N° 2, indica que el 75 % de los estudiantes consideran que encontrar una opción dentro de la aplicación esta entre el rango de [Muy fácil (4) – Fácil (4) – Normal (7)], mientras que el 25 % de los estudiantes no seleccionaron alguna opción.
- La pregunta N° 3, indica que el 65 % de los estudiantes consideran que comprender los cuestionarios de alguno de los temas ha estado presente entre el rango de [Muy fácil (1) – Fácil (2) – Normal (10)], mientras que el 10 % consideran que ha sido difícil comprender los cuestionarios y el 25 % no ha indicado opción alguna, concluyendo que la estructura y formulación de los cuestionarios es acorde a los procesos de aprendizaje que el estudiante ha desarrollado para la asignatura de Física.
- La pregunta N° 4 tiene como objetivo determinar si los estudiantes comprenden los ejercicios planteados en el contenido de la aplicación, lo que infiere que el 70 % de los estudiantes ha estado presente en el rango de [Muy fácil (1) – Fácil (8) – Normal (5)], mientras que el 5 % de los estudiantes consideran los ejercicios de los contenidos difíciles y el 25 % de los estudiantes no han seleccionado alguna opción, concluyendo que los ejercicios están bien estructurado de acuerdo a los procesos de aprendizaje del estudiante.
- La pregunta N° 5 tiene cómo objetivo principal determinar como ha sido la navegación de la aplicación, el 70 % de los estudiantes se encuentran en el rango de [Muy fácil (3) – Fácil (8) – Normal (3)], mientras que el 5 % ha indicado que ha sido difícil la navegación y el 25 % no han seleccionado respuesta alguna, concluyendo que la navegación ha sido planteada de acorde a las necesidades de los estudiantes de manera sencilla e intuitiva; para concluir también se puede evidenciar un porcentaje considerable de los estudiantes que no seleccionaron alguna respuesta, puesto que, indica que el público objetivo de alguna cierta manera no estuvo motivado al presentar el test o se le pasó por alto seleccionar las respuestas, de cualquier modo la aplicación cumple con las características de usabilidad de acuerdo a los resultados de esta sección.

Test motivacional: Se puede constatar que el perfil motivacional del estudiante posee características específicas como:

- Se puede evidenciar que en la pregunta N° 1 al estudiar, el estudiante lo hace para adquirir conocimiento o reforzar el conocimiento indicando que se tiene un objetivo principal lo cual lo impulsa a explorar y desarrollar los diferentes temas de la asignatura de Física para así alcanzar su objetivo.
- Según las respuestas de la pregunta N° 2, el estudiante tiene muchas expectativas al empezar la clase de la asignatura de Física puesto que los rangos de las respuestas están en [Siempre (6) – Casi siempre (7) – Algunas veces (7)] concluyendo que el estudiante está atento frente a los temas de la asignatura
- Se puede observar en la pregunta N° 3 que el estudiante es receptivo de manera positivo a los contenidos bien estructurado puesto que, la pregunta tiene como objetivo determinar si a mayor contenido de Física el estudiante considera que mejorará su desempeño, el rango evidenciado es [Muy de acuerdo (12) – De acuerdo (7) – Indiferente (1)]

- Se puede evidenciar en la pregunta N° 4 que el estudiante en algunas ocasiones no opta por explicar la solución de los cuestionarios a los demás estudiantes, indicando que el estudiante no se motiva por enseñar a los demás los pasos que él siguió para encontrar la solución.
- En la pregunta N° 5 se puede evidenciar que el estudiante opta por esperar que el docente resuelva los problemas y no se motivan a buscar otro camino para resolver el problema, presentando índices de falta de motivación ante algún obstáculo.
- Se puede evidenciar que en la pregunta N° 6 el estudiante considera que la forma de mostrar el contenido de la aplicación se hace de manera creativa, impulsandolo a trabajar sobre el contenido planteado de manera más fluida y simple.
- El estudiante considera que el apoyo brindado por la aplicación es bastante importante para los procesos de aprendizaje, así, manifestando la necesidad de incluirla en sus estudios.

Test cognitivo: Mediante la realización del test por parte de los estudiantes de la Institución Juan María Céspedes Se pudo constatar el perfil cognitivo del estudiante el cual posee características específicas tales como:

- El estudiante prefiere visualizar el contenido y los ejercicios de los temas sean de manera gráfica, animada, y didáctica para llevar a cabo sus procesos mentales de enseñanza - aprendizaje según las respuestas a las preguntas N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
- El estudiante identifica los elementos de la aplicación de manera separada y conjunta según la respuesta a la pregunta N° 2.
- El estudiante tiene dificultades para recordar información previamente suministrada de la aplicación, estas dificultades pueden evidenciarse en las preguntas N° 1, 3 y 22.
- Todos los estudiantes de la muestra fueron clasificados en el perfil dependiente al campo.
- El estudiante tuvo dificultades en los cuestionarios que no se visualizaban bien su imagen de respuesta o de pregunta, según las respuestas en la pregunta N° 21.
- El estudiante considera parte importante los recursos de hipermedia visualizados en la aplicación para sus procesos mentales de enseñanza- aprendizaje, según las respuestas en la pregunta N° 20.
- El estudiante considera que el desarrollo de los ejercicios dentro de la aplicación se facilitó con los conocimientos previos y los conocimientos adquiridos en la aplicación, según las respuestas en la pregunta N° 19.
- El estudiante considera que la estructuración del contenido de los temas y subtemas fueron los adecuados para su perfil y llevar a cabo los procesos mentales de enseñanza- aprendizaje, según las respuestas en la pregunta N° 17.
- El estudiante se les dificulto los temas que tenían fórmulas complejas e imágenes que no observaban el texto, según las respuestas en la pregunta N° 18.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

6.1. Conclusiones

El presente trabajo de grado ha tenido como objetivo principal la creación de una aplicación prototipo hipermedia con características adaptativas como Herramienta de apoyo para la enseñanza de la asignatura de física para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes del grado 10°. En el desarrollo del trabajo de grado se ha alcanzado los objetivos que han sido planteados inicialmente en cuanto a:

- Realizar un análisis de las dificultades que presentan los estudiantes de 10° de la institución educativa en la asignatura de Física. De acuerdo a las encuestas realizadas encontraron que las dificultades de los estudiantes son los temas y subtemas comprendidos en la Cinemática.
- Identificar qué actividades, unidades de aprendizaje y estrategias de aprendizaje se requieren en una aplicación hipermedia para dar apoyo en los procesos de enseñanza de la asignatura de física del curso del grado 10° de la institución educativa. Se encontraron que las actividades necesarias para la aplicación son: El desarrollo de las unidades de aprendizaje de la Cinemática, comprendiendo los módulos de:
    - Posición, rapidez, velocidad, aceleración y desplazamiento
    - Movimiento rectilíneo uniforme.
    - Movimiento de proyectiles.
    - Caída libre.
    - Movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
    - Movimiento circular uniforme.
- Desarrollar las estrategias y actividades de aprendizaje en una aplicación hipermedia que sirva como apoyo a los procesos de enseñanza de la asignatura de física del curso del grado 10° de la institución educativa. Las estrategias y actividades desarrolladas fueron:
    - Establecer los perfiles cognitivos de los estudiantes.

  - Elaborar contenido interactivo.
  - Implementar encuestas y test's para identificar los problemas de aprendizaje y cognitivos de los estudiantes.

- Realizar un análisis de usabilidad de la aplicación en la institución. El análisis concluyó que el sistema es usable para los estudiantes de la Institución Educativa Juan María Céspedes.

Para el desarrollo de la aplicación se incorpora disciplinas de estudio y elementos del desarrollo web, la psicología cognitiva y la psicología motivacional están implicadas en el desarrollo de la aplicación debido a que se permitió definir los perfiles cognitivos existentes de los estudiantes en la Institución Educativa Juan María Céspedes, mediante una encuesta cognitiva y motivacional; por otra parte, los elementos del desarrollo web permitieron la adaptación de la navegación para los estudiantes; donde la usabilidad jugó un papel de suma importancia debido a que la aplicación debe ser usable para el estudiante. Es de gran importancia visualizar que el desarrollo de la aplicación comprende distintos elementos y disciplinas que se relacionan entre sí para llegar al objetivo específico que no es más que brindar un apoyo al estudiante en una de las asignaturas que tiene más nivel de dificultad en los grados de bachillerato.

La implementación de los estilos cognitivos dentro de la aplicación fue fundamental, debido a que, permiten un acercamiento a los perfiles cognitivos de los estudiantes y una estructuración del contenido de acuerdo los procesos mentales empleados por parte del estudiante en el desarrollo de alguna actividad académica; por otro lado, indican las características y elementos singulares que debe tener la aplicación de acuerdo a los estilos cognitivos evidenciados en las encuestas y test's; los cuales fueron clasificados en los perfiles dependiente al campo e independiente al campo.

Las metodologías utilizadas en el presente trabajo de grado permitieron establecer las actividades, herramientas y características básicas para el diseño de la aplicación hipermedia, así mismo, la aplicación de la metodología METHADIS fue fundamental debido a que fue una guía base para el desarrollo establecer las estrategias y actividades para implementar los estilos cognitivos y estilos de aprendizaje dentro de la aplicación, por otro lado, la metodología XP fue fundamental para la definición de un seguimiento periódico a las actividades de programación, la especificación de las tecnologías y el diseño de la arquitectura, la documentación de las historias de usuario y por consiguiente la definición de los roles, estas dos metodologías fueron fundamentales para que la aplicación pudiera acercarse de manera asertiva a las características cognitivas y de aprendizaje de los estudiantes.

La elaboración de las encuestas fueron fundamentales puesto que, se identificó las características particulares de los estudiantes en los ámbitos de la motivación, los estilos cognitivos y la manera de cómo asimilan y procesan la información para indicar las respectivas soluciones a los ejercicios de la asignatura de física; por lo tanto la aplicación tuvo como objetivo principal apoyar los procesos cognitivos y de aprendizaje identificados en las encuestas mediante el uso de herramientas tecnológicas, en conjunto de ciertas disciplinas de la rama de la Psicología tales como: la psicología cognitiva y la psicología motivacional,elementos de diseño web y métodos de indagación.

6.2. Trabajos futuros

Existen diversos campos de investigación que quedan abiertos después de un trabajo de grado y en las que es posible continuar trabajando como complemento; algunos trabajos futuros que se pueden desprender del anterior trabajo de grado son:

- Diseñar un Sistema Hipermedia Adaptativos con agentes de inteligencia artificial para apoyar la asignatura de física, debido a que, permite un enfoque adaptativo a la aplicación donde el agente debe adaptarse a las características particulares de cada alumno, así teniendo un apoyo personalizado.
- Desarrollar un Sistema Hipermedia Adaptativo abarcando los temas de la asignatura de física del año lectivo estudiantil, debido a que las encuestas y los test's reflejaron un cierto interés por parte del estudiante en que se abarquen temas como:
  - Leyes de Newton
  - Trabajo y energía
  - Conversiones,vectores entre otros.
- Desarrollar un Sistema Hipermedia Adaptativo para diferentes asignaturas de la Institución Educativa Juan María Céspedes, tales como:
  - Química
  - Matemáticas
  - Inglés
  - Español, entre otras.
- Diseñar e implementar un Sistema Hipermedia Adaptativo para dispositivos móviles
- Desarrollar un Sistema Multitenant donde se aproveche la arquitectura multipropietario ofreciendo los contenidos presentes en el trabajo de grado a diferentes instituciones.
- Diseñar e implementar un Sistema Hipermedia Adaptativo donde se aborden diferentes estilos cognitivos

Bibliografía

[1] D. P. Friedman and M. Wand, *Essentials of Programming Languages, 3rd Edition.* The MIT Press, 3 ed., 2008.

[2] S. Stamenković and N. Jovanović, "A web-based educational system for teaching compilers," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 17, pp. 143–156, 2024.

[3] D. Kundra and A. Sureka, "An experience report on teaching compiler design concepts using case-based and project-based learning approaches," in *2016 IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E)*, pp. 216–219, 2016.

[4] N. Jovanović, S. Stamenković, and D. Miljković, "Comvis — interactive simulation environment for compiler learning," *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 30, no. 2, pp. 275–291, 2021.

[5] R. del Vado Vírseda, "Visualizing compiler design theory from implementation through an interactive tutoring tool: Experiences and results," in *Proceedings of the 15th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2023)*, pp. 333–340, 2023.

[6] L. Spigariol, J. Bono, and F. S. Guijarro, "Aprendiendo a desarrollar un intérprete de un lenguaje de programación funcional," in *Actas del XXVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)*, (La Rioja, Argentina), pp. 166–175, Red de Universidades con Carreras en Informática, oct 2023.

[7] J. Sweller, "Cognitive load during problem solving: Effects on learning," *Cognitive Science*, vol. 12, no. 2, pp. 257–285, 1988.

[8] J. Sweller, "Cognitive load theory and individual differences," *Learning and Individual Differences*, vol. 110, p. 102423, 2024.

[9] R. E. Mayer, *Multimedia Learning.* Cambridge University Press, 2 ed., 2009.

[10] V. Betancur-Chicué and A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso, "Aplicación de los principios de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia al diseño de situaciones de aprendizaje y escenarios de formación: Revisión sistemática de literatura," *Education in the Knowledge Society (EKS)*, vol. 24, p. e30882, dic. 2023.

Apéndice A

Encuesta aplicada a estudiantes de la asignatura FLP

El siguiente instrumento fue aplicado a 27 estudiantes que cursaron la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* en diferentes periodos académicos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, sede Tuluá.

Instrucciones

Por favor responda con sinceridad. Las respuestas son anónimas y tienen como único objetivo mejorar los recursos disponibles para los estudiantes de la asignatura.

Bloque I — Perfil académico

1. Semestre en que cursó la asignatura FLP:
   a) Primero que la tomé.
   b) Segunda vez o más.
2. Calificación final obtenida:
   a) 3.0 – 3.4
   b) 3.5 – 3.9
   c) 4.0 – 4.4
   d) 4.5 – 5.0
   e) No la aprobé.

Bloque II — Dificultades conceptuales

Indique el nivel de dificultad que encontró en cada concepto durante el cursado de la asignatura, usando la siguiente escala:

1 = Sin dificultad 2 = Poca dificultad 3 = Dificultad moderada 4 = Alta dificultad 5 = Dificultad muy alta

Concepto	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Definición de gramáticas libres de contexto (BNF/EBNF)					
Reglas de producción y derivaciones					
Análisis sintáctico (*parsing*) y sus algoritmos					
Construcción de árboles de sintaxis abstracta (AST)					
Interpretación del AST: recorrido y evaluación de nodos					
Ambientes de ejecución y su representación					
Alcance léxico (*lexical scoping*)					
Clausuras (*closures*) y funciones de orden superior					
Recursión en contextos de interpretación funcional					
Definiciones dirigidas por sintaxis (SDD) y esquemas de traducción (SDT)					

Tabla A.1: Instrumento — Dificultad conceptual percibida por los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

Bloque III — Herramientas y recursos

Indique su grado de acuerdo con cada afirmación (**Sí / No / Parcialmente**):

3. Racket fue una herramienta útil para comprender los conceptos de la asignatura.
   a) Sí
   b) No
   c) Parcialmente
4. La librería EOPL facilitó mi comprensión práctica del material del curso.
   a) Sí
   b) No
   c) Parcialmente
5. Encontré con facilidad recursos externos (tutoriales, videos, ejercicios) para complementar el estudio de la asignatura.
   a) Sí
   b) No

   c) Parcialmente

6. Me sentí seguro al aplicar los conceptos teóricos en los proyectos o evaluaciones de la asignatura.

   a) Sí

   b) No

   c) Parcialmente

Bloque IV — Recursos adicionales

7. ¿Considera que contar con una herramienta web interactiva que le permitiera visualizar la construcción del AST y los cambios en el ambiente de ejecución habría mejorado su comprensión de la asignatura?

   a) Sí, definitivamente.

   b) Probablemente sí.

   c) No lo sé.

   d) Probablemente no.

   e) No, no habría cambiado nada.

8. ¿Qué funcionalidades consideraría más útiles en una herramienta de apoyo para la asignatura? *(puede marcar varias)*:

   a) Visualización gráfica del árbol de sintaxis abstracta (AST).

   b) Representación paso a paso de los cambios en el ambiente de ejecución.

   c) Editor de gramáticas con retroalimentación inmediata.

   d) Ejemplos predefinidos progresivos (de menor a mayor complejidad).

   e) Otra: _____

9. Comentarios adicionales: _____

Apéndice B

Encuesta aplicada a docentes de la asignatura FLP

El siguiente instrumento fue aplicado a 3 docentes con experiencia en la impartición de la asignatura *Fundamentos de Interpretación y Compilación de Lenguajes de Programación* en la Universidad del Valle, sede Tuluá. Los datos consignados corresponden a estimaciones obtenidas a partir del contacto con el cuerpo docente durante el desarrollo del proyecto.

Instrucciones

Por favor responda con base en su experiencia docente en la asignatura FLP. Las respuestas son confidenciales y tienen como fin identificar las principales dificultades de los estudiantes para orientar el diseño de una herramienta educativa de apoyo.

Bloque I — Perfil docente

1. Número de semestres que ha dictado la asignatura FLP:
   a) 1 – 2 semestres
   b) 3 – 5 semestres
   c) Más de 5 semestres
2. Enfoque metodológico principal que utiliza en la asignatura:
   a) Clases magistrales con ejercicios guiados.
   b) Proyectos de implementación progresiva (intérpretes/compiladores).
   c) Combinación de ambas.
   d) Otro: _____

Bloque II — Dificultades observadas en los estudiantes

3. ¿Ha observado deficiencias generales en los estudiantes que ingresan a la asignatura?
   a) Sí, de manera consistente.
   b) En ocasiones.
   c) No.
4. ¿En cuáles cursos previos observa mayores falencias que afectan el desempeño en FLP? *(puede marcar varias)*:
   a) Matemáticas discretas (lógica proposicional, relaciones, conjuntos).
   b) Teoría de lenguajes y autómatas.
   c) Estructuras de datos (árboles, pilas, recursión).
   d) Programación funcional.
   e) Otro: _____
5. Indique el nivel de dificultad que observa en sus estudiantes para cada concepto de la asignatura, usando la escala:

   1 = Ninguna 2 = Leve 3 = Moderada 4 = Alta 5 = Muy alta

Concepto	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Definición y lectura de gramáticas libres de contexto					
Análisis sintáctico (*parsing*) y construcción de derivaciones					
Construcción e interpretación de árboles de sintaxis abstracta (AST)					
Gestión de ambientes de ejecución y alcance léxico					
Clausuras y funciones de orden superior					
Definiciones dirigidas por sintaxis (SDD)					

Tabla B.1: Instrumento — Dificultad observada por docentes en estudiantes de FLP.
Fuente: Elaboración propia.

Bloque III — Herramientas y estrategias didácticas

6. ¿Ha utilizado estrategias o materiales adicionales para apoyar la comprensión de los conceptos más abstractos de la asignatura?
   a) Sí, con buenos resultados.
   b) Sí, pero con resultados limitados.
   c) No, no he encontrado recursos adecuados.
7. En su opinión, ¿cuál es la principal limitación de Racket y la librería EOPL como herramientas pedagógicas?

a) La curva de aprendizaje técnica consume tiempo que podría usarse en los conceptos.

b) No exponen visualmente los procesos internos de interpretación.

c) Los estudiantes sin experiencia previa en programación funcional tienen dificultades para configurarlas.

d) Otra: _____

Bloque IV — Valoración de herramientas interactivas

8. ¿Considera que una herramienta web interactiva que permita definir gramáticas, visualizar el AST y representar los cambios en el ambiente de ejecución mejoraría la comprensión de los estudiantes?

   a) Sí, significativamente.

   b) Probablemente sí.

   c) No lo sé.

   d) Probablemente no.

9. ¿Qué características considera imprescindibles en dicha herramienta? *(puede marcar varias)*:

   a) Acceso desde el navegador sin instalación.

   b) Ejemplos predefinidos de gramáticas y programas de menor a mayor complejidad.

   c) Visualización gráfica del AST con posibilidad de explorar cada nodo.

   d) Representación paso a paso de los cambios en el ambiente de ejecución.

   e) Retroalimentación inmediata ante errores sintácticos o semánticos.

   f) Otra: _____

10. Comentarios adicionales sobre las dificultades que observa y los recursos que harían falta: _____

    _____